

KC桌面——外资精译

社会流动性是否影响经济发展？

摘要

本文利用不同的流动性衡量指标，比较绝对流动性指标与相对流动性指标，分析了全球范围内代际教育流动性与长期增长之间的关系。分析基于2000-2020年间68个国家的面板数据。结果表明，在欧洲和中亚地区，高等教育的向上流动性与人均国内生产总值呈正相关，但相对流动性指标与国家收入水平无关。在拉丁美洲，较高的相对流动性与较低的收入相关，而较高的绝对流动性与较高的收入相关。世界其他地区则呈现出这些模式的混合特征。

社会流动性是否影响经济发展？——基于不同流动性衡量指标的跨国分析

Iván Torre, Michael Lokshin, and James Foster ¹

关键词：代际社会流动性，教育，经济增长

JEL分类号：D63, I24, J62, O15, O52

1. 引言

技术进步是经济增长和生活水平提高的主要驱动力。然而，仅靠增加研发支出可能不足以推动突破性的科学创新，这需要源源不断的有才华、训练有素的人才（Romer 2000）。当社会中的所有人才都得到充分施展时，劳动力市场会变得更有效率，生产率也会以更快的速度增长。但只有在社会流动性强的社会中，即家庭背景不影响教育成就的社会，才能更好地配置人才。因此，可以预期社会流动性强的社会也可能更加繁荣。这一预期在多大程度上成立，目前尚不清楚。

遗传特质、社会规范、儿童成长环境、劳动力市场和公共政策之间复杂的相互作用，决定了个体充分发挥潜力的机会。教育在定义一个人的职业轨迹和终身收入方面起着重要作用。对子女教育的投资水平在很大程度上取决于父母的收入和人力资本，以及父母的偏好和风险认知（Christoph et al. 2024）。受教育程度更高的父母不仅收入更高，而且在培养子女的人力资本方面也更有效。父母人力资本与对子女投资之间的互补性，导致较富裕的父母比贫困父母在子女人力资本上投入更多（Heckman and Mosso 2014; Becker and others 2018）。如果没有政府干预，教育的代际持续性将使跨代收入不平等长期存在，从而降低贫困家庭有才华的子女在生活中成功的几率（Corak 2013; van der Weide and others 2023）。通过将这些子女吸引到科学和创新领域，旨在改善代际流动性的政策可以增加发明者数量并促进经济增长（Bell and others 2019）。事实上，由于发现的社会回报通常远超创新者的个人回报，因此公共政策干预的理由非常充分。

从代际教育流动性分析中得出政策推论所面临的一个挑战是，观察到的流动性不足可能是社会中其他经济失灵的结果。例如，严重抑制社会流动性的长子继承制可能是对低效资本市场以及确保最小企业规模需求的回应（Rodríguez 2009）。比较不同国家的代际流动性，并利用教育和福利政策及法规的跨国差异，有助于（部分地）厘清社会流动性不同相关因素的贡献。

不同国家和代际之间的代际流动性模式因所使用的流动性衡量指标而异。在欧洲和中亚地区，向上绝对流动性在出生队列中呈下降趋势，而相对流动性没有显著变化，这表明教育代际流动性的绝对减少可能在整个教育分布中普遍存在。南亚地区的绝对流动性和相对流动性均有所增加，而拉丁美洲的绝对流动性变化不大，但相对流动性有所增加。

对代际流动性与国家收入水平之间关系的实证分析显示，存在显著的特定情境关联。在欧洲和中亚地区，相对流动性指标随时间推移与国家收入水平不相关。只有绝对流动性的一个特定维度——高等教育的向上流动性（父母未受过高等教育而子女获得高等教育的概率）——与国家收入水平呈正相关且具有统计显著性。在拉丁美

洲和加勒比地区，较高的相对流动性与较低的收入相关，而较高的绝对流动性与较高的收入相关。这一发现表明，流动性的某些方面在某些情境下可能比其他方面对发展更为重要。

以下部分回顾了代际教育流动性的相关研究。第3节考察了流动性的衡量指标。第4节描述了本研究的实证方法。第5节描述了数据。第6节介绍了代际教育流动性的主要模式。第7节介绍了实证分析的主要结果及相关的稳健性检验。第8节为结论。

2. 文献综述

多项研究对代际教育流动性的模式进行了描述性探索。Hertz et al. (2007) 利用1992年至2005年间42个国家的数据，按出生队列衡量了教育成就的代际持续性。他们发现各国国际教育流动性水平存在显著差异，拉丁美洲的教育成就持续性较高，而北欧国家的教育流动性则高得多。Chevalier, Denny, and McMahon (2009) 研究了包括美国、加拿大、新西兰和17个欧洲国家在内的20个发达国家的代际教育流动性模式，发现扩大高等教育入学机会并不总是与流动性增加相关。Causa and Johanson (2010) 发现，在经济合作与发展组织（OECD）国家中，父母人力资本与其子女的教育和工资结果之间存在正相关且显著的相关性。

3. 教育流动性的衡量指标

我们采用四项指标来捕捉不同国家和代际间教育流动性的趋势。

定向流动性指标

Foster 与 Rothbaum (2023, 未发表) 提出的衡量代际流动性的新方法，解决了许多代际流动性指标的缺陷，并提出了新的、在公理上合理、实用、易于实施且便于沟通的指标。本文是该方法的首次实证应用。

衡量代际流动性的两种最常见方法是估算子女教育程度相对于父母教育程度的相关性和弹性（作为回归系数）（例如，参见 Aydemir 与 Yazici (2019)）。尽管这两种方法很流行，但都存在缺陷。

首先，它们可能无法记录教育结构的动态变化。例如，父母受教育程度较高的子女教育程度提高，而父母受教育程度较低家庭的子女教育程度停滞或下降，可能导致以弹性衡量的代际流动性上升、下降或不变（Corak 2013）。

其次，这些方法会产生误导性的子群体比较，因为它们衡量的是向子群体均值的回归，而非总体均值。因此，即使较晚的出生队列平均教育程度高得多，两个年龄队列的代际流动性也可能相同。

第三，相关性和弹性指标无法按群体分解，这使得它们难以用于目标定位（例如，Blyth 1972）。\$^{2}\$

转移矩阵是另一类流行的代际流动性衡量指标（Shorrocks 1978）。转移矩阵定义了群体（如初等、中等和高等教育），并估算从一个群体转移到另一个群体的概率。转移矩阵捕捉了群体间流动的分布；例如，它们可以区分来自低教育水平和高教育水平家庭的子女的结果。

尽管与基于弹性和相关性的指标相比，转移矩阵能产生更丰富的政策含义，但它们自身也存在问题。其中包括数据删失和任意阈值，只有跨越这些阈值的流动才“算作”流动性，从而在分析中被放大，而由于删失未观察到的流动则不被计入。\$^{3}\$因此，可能难以将教育结构根本性变化对代际流动性的影响，与删失和阈值选择的影响区分开来。转移矩阵也无法产生概括性指标，而这对于政策制定者向公众传达其意图以及成功实施政策至关重要。

基于距离的流动性指标常用于分析收入流动性（参见 Cowell 1985；Field 与 Ok 1996；Batana 与 Duclos 2010；Corak, Lindquist 与 Mazumder 2014；Bárcena-Martín 与 Cantó 2024），但很少用于分析教育代际流动性。与转移矩阵不同，基于距离的指标不需要任意阈值，并且能很好地捕捉各群体间教育程度的更替或变动。这些指标也可用于生成与政策相关的概括性指标。然而，基于距离的流动性指标忽略了变化的方向或流动性的“质量”，对于政策目标定位或识别从流动性中受益最多或最缺乏流动性的群体并无帮助。

这种新的定向距离法衡量代际流动性，旨在评估子女的教育程度是否高于其父母，如果是，高出多少。Foster 与 Rothbaum (2023) 讨论了定向流动性指标 $M(p)$

类别的公理基础和理论考量。我们总结了与实证分析相关的理论结果。⁴

定义向上流动者集合为：

$$Q^U = Q \setminus \{p\} = \{i : s_i^p < s_i^c\}, p = \{s_i^p, s_i^c\}, i = 1, \dots, n \tag{1}$$

并定义向下流动者集合为：

$$Q^D = Q \setminus \{p\} = \{i : s_i^p > s_i^c\} \tag{2}$$

其中 p 是亲子配对 p_i 的向量， s_i^p 是父母的受教育年限， s_i^c 是子女的受教育年限， n 是配对数量。一旦根据方程（1）和（2）对配对进行分类，就可以对其进行汇总，以获得定向的代际流动性指标。最直接的指标是定向人口比率：

$$H^O = \frac{q^O}{n} \text{ for } O = U, D \tag{3}$$

其中 $q^O = |Q^O|$ 是流动者人数。

定向人口比率传递了关于流动性的有意义信息。然而，与贫困分析中的人口比率类似，它是一种评估流动性程度的粗略方法。这一缺陷可以通过纳入父母与子女之间的平均教育差距来弥补，定义定向教育差距 I^O 如下：

$$I^O = \frac{1}{q^O} \sum_{i \in Q^O} |s_i^c - s_i^p| \text{ and } G^O = H^O I^O \text{ to the Oriented mobility gap.} \tag{4}$$

绝对流动性指标

定向流动性差距捕捉了教育分布跨代的广泛变动。替代性的绝对流动性指标则关注教育分布特定部分的变动。Alesina 等人（2021）提出的一个指标估计了父母未完成初等教育的子女完成初等教育的概率。Neidhofer 等人（2023）使用了一个类似指标——向上流动概率，重点关注完成中等教育。正如 Van der Weide 等人（2023）所指出的，这些指标在高收入国家可能缺乏足够的实证支持，因为在这些国家初等教育几乎普及，中等教育也越来越普及。由于我们的样本主要涵盖高收入和中低收入国家的混合体，我们重新定义了这一指标，称为高等教育向上流动（UMHE），即父母未完成高等教育的子女完成高等教育的概率：

$$UMHE = \text{Prob}(s_i^c \geq \text{tertiary} \mid s_i^p < \text{tertiary}) \tag{5}$$

相对流动性指标

相对流动性的常见指标之一是教育代际持续性（IP），定义为父母每多受一年教育，子女多受教育的年数。该指标源自一个多元模型，具体设定为：

$$s_i^c = \beta s_i^p + \gamma C_i + \varepsilon_i \tag{6}$$

其中 s_i^c 是子女 i 的受教育年数， s_i^p 是子女父母的受教育年数， β 是 IP 的程度。 $\beta = 0$ 代表完全流动的情况；子女的教育成就与父母的教育无关； $\beta = 1$

代表子女的教育反映父母教育的情况（父母每多受一年教育，子女多受一年教育）。 β 值越高，代表流动性程度越低。 C_i

是子女个人特征、子女父母特征以及子女年幼时家庭特征的向量。然而，遵循 Van der Weide 等人（2023）的做法，并为了确保与来自 GDIM 的该指标估计值保持一致，我们在设定中不包含除数据收集调查的虚拟变量（用于控制数据收集过程中的差异）之外的任何控制变量。⁶

另一个相对流动性指标是教育代际相关性（IC）——即 s_i^c 与 s_i^p 之间的相关性。IC 的定义与 IP 类似，但基于受教育年数的标准差。它衡量父母教育每增加一个标准差，子女教育增加的标准差数。相关性越高，表示流动性程度越低。

4. 教育流动性与经济发展：实证框架

为了分析教育流动性与经济发展之间的关系，我们采用了类似于 Neidhofer 等人（2023）的框架。我们的主要实证设定如下：

$$Y_{ct} = \omega_c + \tau_t + \beta M_{ct} + \delta_x X_{ct} + \delta_h H_{ct} + \delta_i I_{ct} + \epsilon_{ct}, \tag{7}$$

其中 Y_{ct} 是国家 c 在年份 t 的收入水平； ω_c 是国家固定效应； τ_t 是年份固定效应； M_{ct} 是国家 c 在年份 t 的总体流动性水平，使用母亲教育程度计算； X_{ct} 、 H_{ct} 和 I_{ct} 是控制变量向量； ϵ_{ct} 是残差； β 和 δ 是待估计的参数。作为控制变量，我们纳入了当期国家层面变量（ X_{ct} ），例如收入不平等（以基尼系数衡量）和人口规模的对数（以二次多项式形式纳入）。我们还纳入了一组队列层面变量（ H_{ct} ），例如劳动力的平均受教育年数及其标准差。这两个变量分别旨在控制人力资本的不同水平和配置。我们还纳入了一组与劳动力中出生队列初始条件相关的变量（ I_{ct} ）——即出生十年间的人均 GDP 对数、人口规模和婴儿死亡率。童年时期的初始条件可能对成年后的生产力产生长期影响，并影响流动性与经济发展之间的关系。

特定出生队列内教育流动性低导致的才能错配，可能仅在该出生队列进入劳动力市场时才会影响生产力。为考虑这一点，我们遵循 Neidhofer 等人（2023）的方法，估算每个国家-年份的队列参与概况。我们按以下方式估算总体流动性水平：

$$M_{ct} = \sum_{b=1}^B \frac{n_{bct}}{\sum_{b=1}^B n_{bct}} m_{bc}, \tag{8}$$

其中 m_{bc} 是国家 c 中队列 b （共 B 个队列）的流动性， n_{bct} 是国家 c 在年份 t 中队列 b 的就业人数。因此，一个国家在特定时间的总体流动性水平是不同队列的加权流动性，权重为每个队列在该时间点该国劳动力中的份额。我们将相同的加权程序应用于方程（7）中的队列特定变量。

5. 数据

本文结合了两个主要来源的数据：转型期生活调查（LiTS）和全球代际流动性数据库（GDIM）。

LiTS 被用作推导欧洲和中亚国家代际教育流动性的主要数据来源。LiTS 由欧洲复兴开发银行（EBRD）和世界银行实施。该调查覆盖了欧洲和中亚的转型经济体以及西欧、中东和北非的几个比较国家（EBRD 2023）。LiTS 的第一轮于 2006 年进行，第二轮于 2010 年，第三轮于 2016 年，第四轮于 2022 – 23 年。本研究使用了第二、三、四轮的数据，这些轮次提供了关于父母教育程度的可比信息。该调查在每个国家抽取了具有全国代表性的样本，第二轮和第四轮每国约 1000 户，第三轮每国约 1500 户。第二轮覆盖 35 个国家，第三轮覆盖 34 个，第四轮覆盖 39 个国家。我们研究中使用的、在三轮调查中均被纳入的 30 个国家包括：除土库曼斯坦外的所有前苏联国家；捷克共和国和斯洛伐克共和国；以及德国、土耳其和 1990 年代从计划经济向市场经济转型的其他中欧和东欧国家。西欧、中东和北非的几个国家被纳入部分（而非全部）轮次。对于这些国家，我们使用 GDIM 数据（本节稍后讨论）来估计代际流动性。

主要变量是调查对象及其父母的教育程度，以受教育年限表示。LiTS 第二轮以年为单位记录了教育程度变量；在第三和第四轮中，教育程度以完成的最高教育水平记录。我们使用国家特定的教育水平与受教育年限对应表，将该分类变量转换为受教育年限（UNESCO Institute of Statistics 2021）。这些对应表基于 2010 年的数据，可能无法准确反映过去年份（尤其是几十年前完成学业的人群）受教育年限与教育水平之间的对应关系。差异可能很小，并且，正如后文详述，我们对其进行了控制。附录中包含了每个国家和出生队列中具有非缺失信息的观测值数量信息。

对于欧洲和中亚以外的国家，我们使用 GDIM 数据集，该数据集提供了 114 个国家四个出生队列（出生于 1950 年代、1960 年代、1970 年代和 1980 年代的人群）的代际教育流动性估计值（van der Weide and others 2023）。它利用了来自社会和家庭调查的微观数据，这些数据包含关于父母教育程度的回顾性信息。与 LiTS 类似，GDIM 依赖于关于所达到教育水平的分类信息与等效受教育年限之间的对应关系。

我们的实证分析包含了来自其他来源的变量。人均 GDP 和人口数据来自世界发展指标 (World Bank 2023)。历史人均 GDP 和人口数据（用于估计不同队列出生年代的人均 GDP 和人口）来自 2020 年版的 Maddison 项目数据库 (Maddison Project Database 2020; Bolt and van Zanden 2020)。1950 年以来的历史婴儿死亡率由联合国世界人口展望人口司估算 (UNDESA 2022)；1930 – 50 年的数据来自各种历史资料。

6. 跨国与跨代的教育流动性

本节利用我们拥有流动性估计值的 115 个国家的扩大样本，描述观察到的跨国与跨代的教育流动性模式。我们首先通过分析向上流动差距的模式来开始我们的描述性分析，这是我们在本工作中应用的新定向流动性衡量指标。

1980 年代出生队列的平均向上流动差距从 0.8（乌兹别克斯坦，相对于父亲）到 9.1（突尼斯，相对于母亲）不等。观察 1950 年代出生队列，向上流动差距从 0.7（毛里塔尼亚，相对于父亲）到 8.3（越南，相对于母亲）不等。虽然相对于父亲计算的向上流动差距与相对于母亲计算的向上流动差距是相关的（图 1），但在大多数情况下，相对于母亲的值高于相对于父亲的值。这是由于母亲的平均教育程度较低。

向上流动差距的高值通常出现在子女受教育程度高于父母的比例较高（图 2 中的横轴），且受教育程度高于父母的子女其受教育年限增加幅度较大（图 2 中的纵轴）的情况下。对于 1980 年代出生队列，向上流动者（相对于其母亲的教育程度计算）比例的中位数为 61%（相对于其父亲的比例为 58%）。受教育年限增加的中位数相对于母亲教育程度为 5.7 年，相对于父亲教育程度为 5.3 年。

图 3 绘制了每个出生队列相对于母亲教育程度计算的向上流动性值（当流动性相对于父亲教育程度计算时，观察到类似模式）。对于欧洲和中亚，我们利用 LiTS 提供的所有信息，绘制了从 1930 年代出生队列到 1990 年代出生队列的值。对于世界其他地区，我们使用来自 GDIM 的信息，绘制了出生于 1950 年代至 1980 年代之间队列的值。在几乎所有国家，年轻一代的向上流动性最低。全球范围内的向上流动性模式是异质性的。在南亚、中东和北非、撒哈拉以南非洲以及东亚和太平洋地区，年轻一代的向上流动性有所增加。在拉丁美洲、高收入国家，尤其是在欧洲和中亚，年轻一代的向上流动性低于年长一代。在欧洲和中亚，1990 年代出生队列的向上流动性中位数比 1930 年代或 1940 年代出生队列低约 40%。 ρ_{15} 教育水平的长期增长可能部分解释了教育程度较高地区的这一变动：随着父母平均教育水平随时间推移而提高，父母与子女之间的教育差距缩小了。 ρ_{16}

代际向上流动的模式可以通过向上流动者占比的变化来解释（图 4），而在大多数地区，向上流动者的平均受教育年限差异（图 5）保持稳定。例如，在南亚，出生于 1950 年代的人群中约有 36% 的人比其母亲受教育程度更高，平均受教育年限差异为 6.5 年。对于同一地区出生于 1980 年代的人群，向上流动者的中位数占比为 68%，中位数差异为 7.4 年。相对于父亲受教育程度的流动也呈现出类似模式。在欧洲与中亚地区，1950 年代出生队列中向上流动者（相对于母亲）的中位数占比为 73%，中位数受教育年限差异为 5.3 年。1980 年代出生队列的中位数分别为 44% 和 4 年。

向上流动差距可以与父母未接受高等教育但其子女接受高等教育的概率，即高等教育向上流动进行比较（图 6）。与向上流动差距不同，所有地区的高等教育向上流动均随代际推移而增加。然而，不同地区在水平上存在显著差异，高收入国家的高等教育向上流动远高于世界其他地区。

向上流动差距还可以与更标准的相对流动指标（如 IP 和 IC）进行比较。图 7 的面板 a 比较了向上流动差距与 IP；面板 b 比较了向上流动差距与 IC。在这两种情况下，均使用母亲的受教育程度作为父母受教育程度的衡量指标。这些相对流动指标与向上流动差距之间的相关性非常低。IP 与向上流动差距的跨国相关系数为 $\rho = 0.17$ ，IC 与向上流动差距的相关系数为 $\rho = 0.16$ 。IC 较低（相对流动较高）的国家可能同时存在较小（吉尔吉斯斯坦）或较大（突尼斯）的向上流动差距。同样，IC 较高的国家也可能存在较小（匈牙利）或较大（塞浦路斯）的向上流动差距。这一模式表明，绝对流动与相对流动在不同国家之间未必存在相关性。

图8和图9分别展示了IP和IC的变化。就IP而言，除欧洲与中亚以及撒哈拉以南非洲地区外，所有地区的年轻一代比年长一代具有更低的持续性（因此相对流动更高）。就IC而言，变化更为平缓且在各地区更为普遍——所有地区中，母亲受教育程度与其子女受教育程度之间的相关性随代际推移略有上升（表明相对流动下降）。正如Van der Weide等人（2023）所指出的，这两个指标在流动趋势上的差异源于它们与教育不平等程度的不同关联。IP对同一队列内教育不平等的变化敏感，而IC则不敏感。在给定IC水平下，持续性随子女教育离散度的增加而增加，随父母教育离散度的增加而减少。在一些地区，在IC相对稳定的背景下，IP随代际推移而下降，这很可能是同一队列内教育分布潜在变化的结果。

不同流动指标所呈现的模式并不一定一致。在欧洲与中亚地区，向上绝对流动随出生队列推移而下降，而相对流动未发生显著变化，这表明教育代际流动的绝对下降可能在整个教育分布中普遍存在。其他地区，如南亚，绝对流动和相对流动均有所上升，而拉丁美洲的绝对流动变化不大，但相对流动有所上升。

7. 各国教育流动性与发展

在本节中，我们展示了对教育流动性与发展之间关系的实证分析结果。我们聚焦于68个国家的子集，这些国家在2000年至2020年的21年间，至少有10年拥有主要规格所需的非缺失数据。

表2的面板“a”展示了方程（7）的基本规格，除国家和年份固定效应外未加入其他控制变量。结果显示，除IP外，其他四个流动指标与人均GDP对数均无显著相关性，而IP与人均GDP呈正相关，意味着较低的相对流动与较高的收入相关。面板“b”将流动指标与地区虚拟变量交互，以揭示地理异质性。 β_{17} 持续性（IP）与收入的正相关关系主要由高收入国家驱动，亚洲和非洲的发展中国家次之——在欧洲与中亚或拉丁美洲，未发现统计上显著的关联。就IC而言，与人均GDP缺乏强关联在所有地区中普遍存在，尽管在欧洲与中亚和拉丁美洲存在轻微显著的正相关关系。

就绝对流动指标而言，向上流动差距在拉丁美洲以及亚洲和非洲的发展中国家与收入呈正相关（流动越高，收入越高），但在欧洲与中亚与收入呈负相关（流动越高，收入越低）。对于高等教育向上流动，除高收入国家外，所有地区与人均GDP的关联均为正且高度显著（流动越高，收入越高）。这些结果表明，在流动性与国家收入水平之间的关系上，各地区并无清晰模式——这种关联似乎具有地区特异性。总体而言，较高的绝对流动与较高的收入相关，而证据表明相对流动的关系更为微弱。

加入控制变量后，这些发现得到进一步印证（表3）。流动性与人均GDP之间的关联具有情境特异性。在高收入国家，以IP和IC较高值衡量的较低相对流动性与收入水平呈显著正相关。在欧洲与中亚地区，向上流动差距与人均GDP呈负相关（尽管统计显著性较弱），而高等教育向上流动则与收入水平呈强正相关。在拉丁美洲与加勒比地区，以及亚洲和非洲的发展中国家，所有绝对流动性指标均与收入正相关；而对于相对流动性，IC的估计值显示其与人均GDP呈负相关。这些结果与Neidhofer等人（2023）对拉丁美洲的研究既有重合也有差异——后者发现所有流动性指标（包括相对与绝对）与次国家级人均GDP均存在统计显著的正相关。 β_{18} 在我们的分析中，绝对流动性与收入的正相关关系同样存在，但就相对流动性而言，较高的相对流动性反而与较低收入相关。 β_{19}

流动性与人均GDP之间关系的强度因指标和地区而异。高等教育向上流动每增加一个标准差，人均GDP将增加约0.9-1.6个标准差（具体取决于地区），高收入国家除外（该关系不具统计显著性）。IC每增加一个标准差（意味着流动性下降），收入水平将增加0.5-0.7个标准差（欧洲与中亚地区除外）。对于向上流动差距，每增加一个标准差，人均收入水平的变化幅度在-0.4至0.7个标准差之间。最后，仅在高收入国家，IP每增加一个标准差（意味着流动性下降），人均GDP会显著增加0.9个标准差。

稳健性与敏感性分析

为检验系数对模型设定变化的稳健性，我们采用模型不确定性分析（Young and Holsteen 2017），通过改变方程（7）中的自变量集合，找出不同教育流动性指标在95%概率下显著的系数估计值范围。我们对自变量的所有可能组合（排列）进行回归估计。 β_{20} 随后识别负系数或正系数的比例，以及统计显著系数的比例。若大部分系数仍保持显著且符号与基准设定一致，则可对主要估计结果具有相当信心。

表4展示了四种流动性指标的模型不确定性分析结果。附录图A.1显示了估计系数的分布。总体而言，结果证实了我们的估计在不同假设和模型设定下的稳健性——在所有四种情况下，大多数估计系数与基准设定一致。 α^{21} 最稳健的关联是高等教育向上流动与人均GDP之间的关系，除高收入国家外所有地区的稳健性比率均超过2。拉丁美洲向上流动差距与高收入国家IC与收入水平的正相关关系在统计上也显得稳健。

我们还采用贝叶斯模型平均法，以解决哪些预测变量应纳入模型的不确定性，以及关注回归系数的后验分布问题（Steel 2020）。附录图A.2展示了四个地区四种流动性指标系数的后验密度分布。回归系数的后验密度是零处点质量（表示未被纳入模型的概率）与条件包含时的连续密度的混合。结果与我们的基准估计及表4的模型不确定性分析结果一致，表明：除高收入国家外，所有地区高等教育向上流动与国家收入之间存在显著正相关；除欧洲与中亚地区外，所有地区以IC衡量的较高相对流动性与收入存在显著负相关；而IP和向上流动差距的情况则更为复杂。

作为主要设定的扩展，我们考虑一个自回归模型，其中t期的收入水平也取决于t-1期的滞后收入水平：

$$Y_{it} = \omega_c + \tau_{it} + \beta M_{it} + \delta_x X_{it} + \delta_h H_{it} + \delta_i I_{it} + \alpha Y_{it-1} + \varepsilon_{it} \tag{9}$$

参照Neidhofer等人（2023），该设定可理解为估计流动性对增长的影响，因为 α -1可解释为模型中的 θ （其中因变量为 $Y_{it} - Y_{it-1}$ ，即人均GDP的对数增长率），而 θ 是与滞后人均GDP相关的系数。“去均值”方法（从各自变量中减去国家和因变量的均值）在固定效应回归中对方程（9）进行估计，会导致回归变量与误差项之间产生相关性，从而在方程（9）的估计系数中引入潜在偏差（动态面板偏差）（Nickell 1981）。 α^{22} 解决此类偏差的标准方法是采用系统广义矩估计（GMM）估计量对动态面板数据模型（方程9）进行估计，该估计量使用滞后回归变量作为工具变量（Arellano and Bover 1995; Blundell and Bond 1998）。然而，系统GMM估计量在小样本（如本文所用样本：T平均为17，最小10，最大20）上的性质尚不明确（Soto 2009）。特别是标准误和自相关检验可能不可靠。鉴于这些局限性，我们仅展示模型（9）的估计结果，以检验主要结果对该设定变化的敏感性。

表5展示了模型(9)的系统GMM估计结果。我们使用人均收入对数的所有可用滞后项（> t-2），并按照Roodman (2009)的建议，通过压缩工具变量集来限制工具变量数量。估计结果显示， α 值小于1，因此满足条件收敛的要求。Hansen过度识别检验不显著，表明工具变量集有效。然而，转换后的模型并非平稳，因为Arellano-Bond AR (2)检验显著。因此，估计结果并非完全稳健，除了指出在所有流动性指标和地区（除向上流动性差距外），我们的基准设定与本次估计的点估计符号一致之外，我们不再做出进一步结论。

流动性对各国收入水平的内生性可能存在多种原因。例如，较富裕的国家可能在公共教育和对贫困人口定向转移支付上投入更多，在其他条件相同的情况下，这可能会提高代际流动性。虽然理论上这种内生性可以通过令人信服的工具变量估计来解决，但在实践中，为国家层面的增长回归找到有效的工具变量是出了名的困难（例如，Durlauf et al. 2005）。因此，尽管进行了一系列检验和替代设定的估计，我们仍不能声称已经估计出代际教育流动性对经济发展的因果效应。

8. 结论

实证分析表明，代际教育流动性与国家收入之间的关系具有区域特异性。例如，在欧洲和中亚地区，相对流动性指标与各国收入水平随时间的变化不相关，只有绝对流动性的一个特定维度——高等教育的向上流动性——在不同设定下与国家收入呈现正向且统计上稳健的关联。在拉丁美洲和加勒比国家，较高的相对流动性与较低的收入相关，而较高的绝对流动性与较高的收入相关。这些发现表明，社会流动性与长期发展之间的关系可能具有情境依赖性，流动性的某些方面在某些情境下与经济增长更相关，而在其他情境下则不然。

代际流动性与国家收入随时间变化之间呈现异质性关系的原因可能是多方面的。在增长由资本（无论是物质资本还是人力资本）投资驱动的背景下，较高的绝对流动性可能与跨代人力资本存量更成功地增加相关。当增长由全要素生产率提高驱动时，跨代人力资本存量较高只有在这些资本能够促进新技术采用或产生创新时，才会与较高的收入水平相关联（Akçigit, Pearce, and Prato, 2024; World Bank, 2024）。在高等教育向上流动性较高的国家，情况可能如此。需要进一步研究来理解流动性与发展之间复杂关系背后的机制。

参考文献

- Alesina, A., S. Hohmann, S. Michalopoulos, and E. Papaioannou (2021). “ Intergenerational Mobility in Africa. ” *Econometrica*, 89: 1 and 35.
- Arellano, M., and O. Bover (1995). “ Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. ” *Journal of Econometrics*, 68: 29 – 51.
- Aydemir, A., and H. Yazici (2019). “ Intergenerational education mobility and the level of development. ” *European Economic Review*, 116: 160 – 85.
- Azomahou, T. and E. Yitbarek (2016). “ Intergenerational education mobility in Africa: Has progress been inclusive? ” *World Bank Policy Research Working Paper* 7843.
- Batana, Y., and J. Duclos (2010). “ Testing for Mobility Dominance. ” *SSRN Electronic Journal*. 10.2139/ssrn.1549806.
- Bárcena-Martín, E. and O. Cantó (2024). “ The three ‘ I ’ s of downward income mobility: A directional subgroup decomposable measure. ” *Review of Income and Wealth*, 71 (1): e12686
- Becker, G., Kominers, S., Murphy, K., and J. Spenkuch (2018). “ A Theory of Intergenerational Mobility. ” *Journal of Political Economy*, 126(S1): S7 – S25.
- Bell, A., Chetty, R., Jaravel, X., Petkova, N., and J. Reenen (2019). “ Who Becomes an Inventor in America? The Importance of Exposure to Innovation. ” *Quarterly Journal of Economics*, 134(2): 647 – 713.
- Björklund, A., M. Lindahl, and E. Plug (2006). “ The origins of intergenerational associations: Lessons from Swedish adoption data. ” *Quarterly Journal of Economics*, 121, 999 – 1028.
- Blundell, R., and S. Bond (1998). “ Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. ” *Journal of econometrics*, 87: 115 – 43.
- Bolt, J., and J. van Zanden (2020). “ Maddison style estimates of the evolution of the world economy. A new 2020 update. ” *Maddison Project Working Paper* WP-15. University of Groningen.
- Blyth, C. (1972). “ On Simpson ’ s Paradox and the Sure-Thing Principle. ” *Journal of the American Statistical Association* 67: 364-366.
- Causa, O., and A. Johansson (2010). “ Intergenerational social mobility in OECD countries. ” *OECD Journal: Economic Studies*, (1): 1 – 44.
- Chevalier, A., K. Denny, and D. McMahon, (2009). “ A multi-country study of inter-generational educational mobility. ” In P. Dolton, R. Asplundh, and E. Barth (Eds.), *Education and inequality across Europe*. London: Edward Elgar.
- Christoph, B., Spangenberg, H., and H. Quast. (2024). “ Tertiary Education, Changing One ’ s Educational Decision and the Role of Parental Preferences. ” *Research in Higher Education*, 65: 283 – 302.
- Clark, G., with N. Cummins and Y. Hao and D. Diaz Vidal (2014). *The Son Also Rises: Surnames and the History of Social Mobility*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Corak, M. (2013). “ Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility. ” *Journal of Economic Perspectives*, 27(3): 79 – 102.
- Corak, M., Lindquist, M. and B. Mazumder (2014). “ A comparison of upward and downward intergenerational mobility in Canada, Sweden and the United States. ” *Labour Economics*, 30: 185-200.
- Cowell, F. (1985). “ Measures of Distributional Change: An Axiomatic Approach. ” *Review of Economic Studies*, 52(1): 135 – 51.

- Durlauf, S., Johnson, P. and J. Temple. (2005). “ Growth Econometrics, ” Handbook of Economic Growth, in: Philippe Aghion & Steven Durlauf (ed.), Handbook of Economic Growth, edition 1, volume 1, chapter 8, pages 555-677, Elsevier.
- EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) (Various years). Life in Transition Survey. London.
- Field, G., and E. Ok (1996). “ The Meaning and Measurement of Income Mobility. ” Journal of Economic Theory, 71(2): 349 – 77.
- Foster, J., and M. Rothbaum (2023). “ The Mobility Curve: Measuring the Welfare Effects of Mobility. ” Mimeo, Department of Economics, George Washington University, Washington, DC.
- Ganzeboom, H., and P. Nieuwebeerta (1999). “ Access to education in six Eastern European countries between 1940 and 1985: Results of a cross-national survey. ” Communist and Post-Communist Studies, 32(4): 339 – 57.
- Girdwood, S. and M. Leibbrandt. (2009). “ Intergenerational Mobility: Analysis of the NIDS Wave 1 Dataset ”, National Income Dynamics Study Discussion Paper 15.
- Güell, M., Pellizzari, M., Pica, G., and J. Rodríguez Mora (2018). “ Correlating social mobility and economic outcomes. ” The Economic Journal, 128: F353 – F403.
- Heckman, J., and S. Mosso (2014). “ The Economics of Human Development and Social Mobility. ” Annual Review of Economics, 6: 689 – 733.
- Joffé, G. (2009). “ Morocco ’ s Reform Process: Wider Implications. ” Mediterranean Politics, 14(2):151 – 164.
- Lam, D. (1999). ‘ Generating Extreme Inequality: Schooling, Earnings, and Intergenerational Transmission of Human Capital in South Africa and Brazil ’, Research Report.
- Lee, H., and J. Lee (2020). “ Patterns and determinants of intergenerational educational mobility: Evidence across countries. ” Pacific Economic Review, 26: 70 – 90.
- Maddison Project Database (2020). Available at:
<https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2020?lang=en>
- Narayan, A., Van der Weide, R., Cojocaru, A., Lakner, C., Redaelli, S., Mahler, D., Ramasubbaiah, R., and S. Thewissen (2018). Fair Progress? Economic Mobility across Generations around the World. World Bank: Washington, DC:
- Nickell, S. (1981). “ Biases in dynamic models with fixed effects. ” Econometrica, 49: 1417 – 26.
- Plagborg-Møller, M. and C. Wolf. (2021). Local Projections and VARs Estimate the Same Impulse Responses. Econometrica, 89: 955-980.
- Ranasinghe, R. (2015). “ The transmission of education across generations: Evidence from Australia. ” BE Journal of Economic Analysis & Policy, 15: 1893 – 917.
- Razzu, G., and A. Wambile (2022). “ Four Decades of Intergenerational Educational Mobility in Sub-Saharan Africa. ” The Journal of Development Studies, 58(5): 931 – 50.
- Romer, P. (2000). “ Should the Government Subsidize Supply or Demand in the Market for Scientists and Engineers?. ” NBER Working Paper 7723.
- Roodman, D. (2009). “ How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. ” Stata Journal, 9: 86 – 136.
- Rodríguez Mora, J.V. (2009). The misallocation of talent. Centre de Recerca en Economia Internacional: CREI.
- Shorrocks, A. (1978). “ The measurement of mobility. ” Econometrica, 46(5): 1013 – 24.
- Silova, I., (2005). “ Traveling Policies: hijacked in Central Asia. ” European Educational Research Journal, 4(1): 50-59.

Soto, M. (2009). “ System GMM estimator with a small sample. ” Working Paper 395, Barcelona Economics Working Paper Series.

Steel, M. (2020). “ Model averaging and its use in economics. ” American Economic Review, 58:644 – 719.

Tansel, A. (2015). “ Intergenerational educational mobility in Turkey. ” Working Paper 1528, Ko ç University-TÜS İ AD Economic Research Forum (ERF), Istanbul.

van der Weide, R., C. Lakner, D. Mahler, A. Narayan, and R. Ramasubbaiah (2023). "Intergenerational mobility around the world: A new database." Journal of Development Economics, 103167.

UNESCO Institute of Statistics (2021). Using ISCED Diagrams to Compare Education Systems. Montreal.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs Population Division (2022). World Population Prospects 2022. New York, NY.

World Bank (2023). World Development Indicators. Washington, DC.

Young, C., and K. Holsteen (2017). “ Model uncertainty and robustness: a computational framework for multi-model analysis. ” Sociological Methodology and Research, 46(1): 3 – 40.

表1 跨国面板的描述性统计

表2 模型的基本设定 面板a

来源：所有设定均包含国家和年份固定效应。括号内为标准误，按国家层面聚类。***表示在1%水平上显著，**表示在5%水平上显著，*表示在10%水平上显著。

表3 模型的完整设定

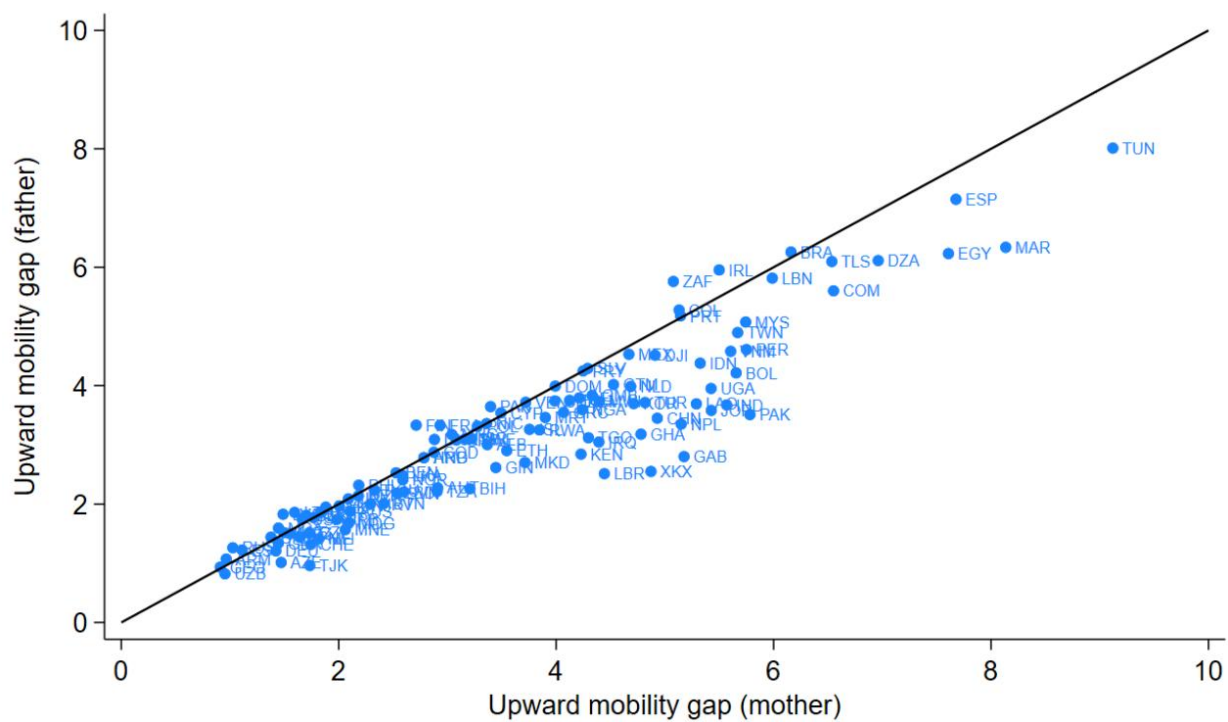
来源：所有设定均包含国家和年份固定效应。括号内为标准误，按国家层面聚类。***表示在1%水平上显著，**表示在5%水平上显著，*表示在10%水平上显著。

表4 模型不确定性分析结果

表5 包含滞后对数人均收入的系统广义矩估计（GMM）模型估计结果

来源：所有设定均包含国家和年份固定效应，以及表2设定中包含的所有控制变量。括号内为标准误，按国家层面聚类。***表示在1%水平上显著，**表示在5%水平上显著，*表示在10%水平上显著。

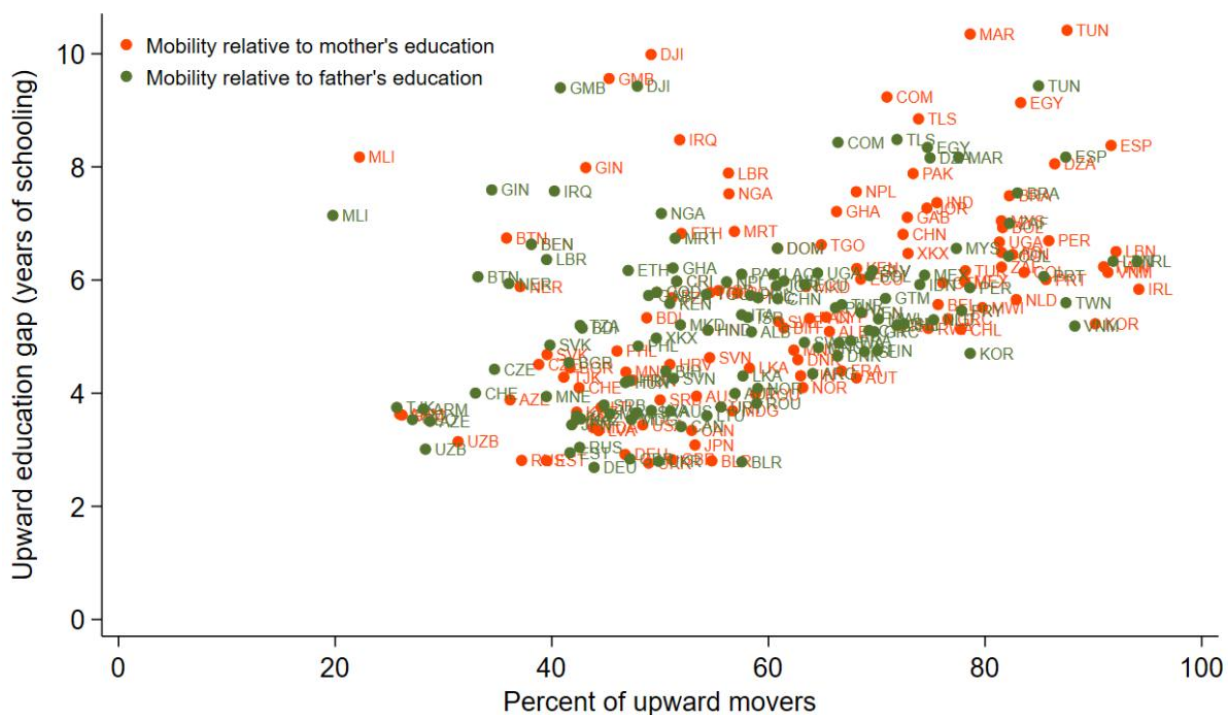
图1 按国家和父母划分的向上流动性（1980年代出生队列）



图表 1

注：该图展示了1980年代出生队列按父母划分的向上流动性差距。纵轴表示相对于父亲计算的值，横轴表示相对于母亲计算的值。黑色线为45度线。该图基于“转型生活调查”（欧洲和中亚）及GDIM（世界其他地区）的数据。

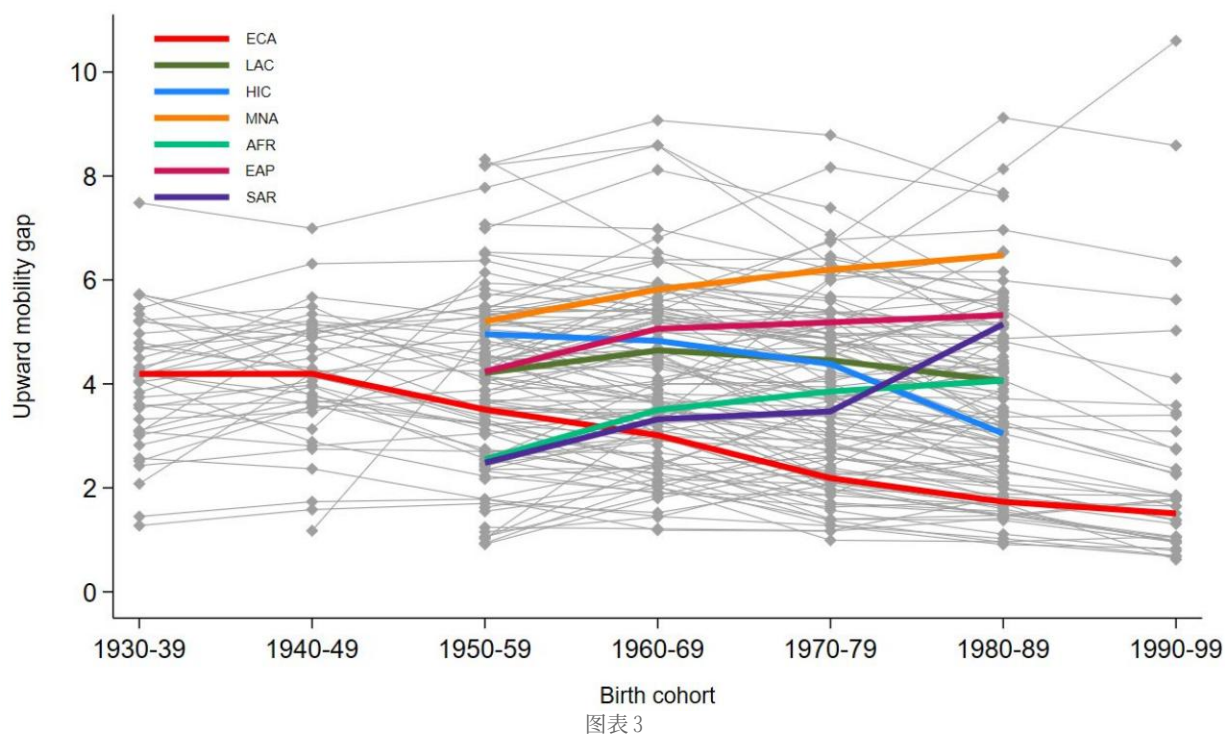
图2 各国向上流动者占比与向上教育差距之间的相关性（1980年代出生队列）



图表 2

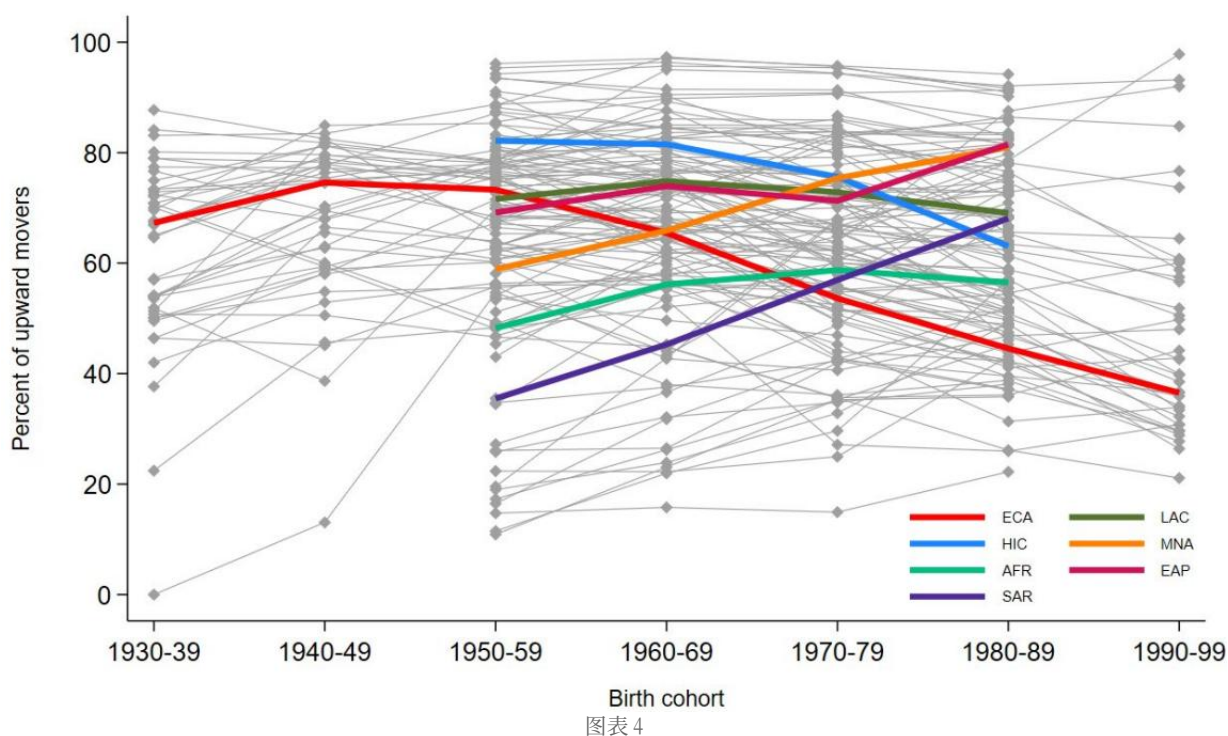
注：该图基于“转型生活调查”（欧洲和中亚）及GDIM（世界其他地区）的数据。

图3 按出生队列划分的平均向上流动性（基于母亲教育水平）



图表 3

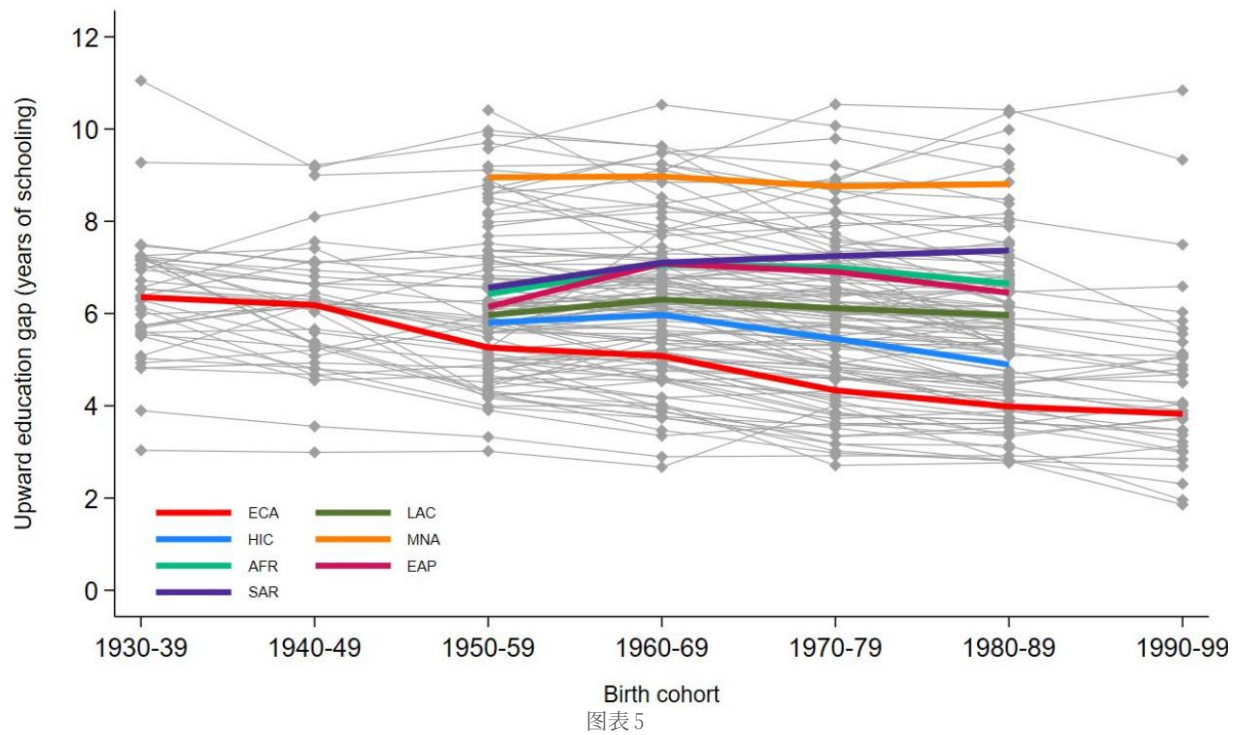
注：该图基于“转型生活调查”（欧洲和中亚）及GDIM（世界其他地区）的数据。粗线表示区域中位数，灰线表示单个国家的数值。



图表 4

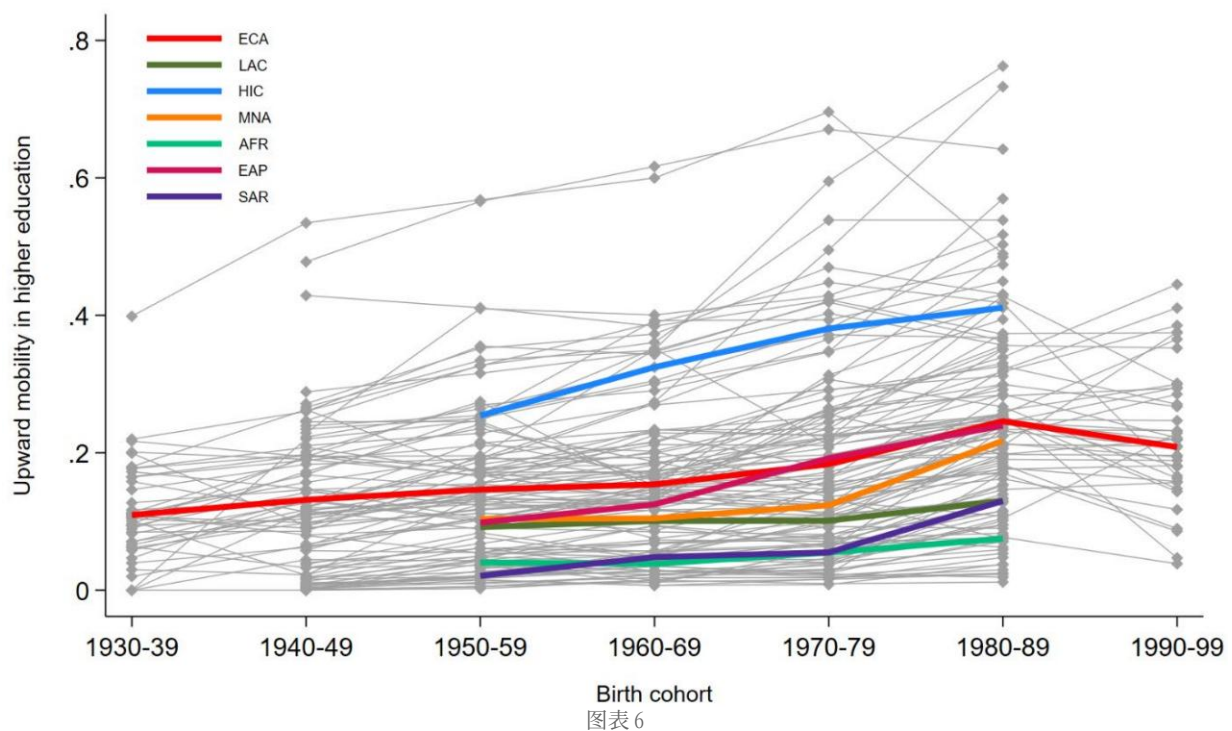
注：该图基于“转型生活调查”（欧洲和中亚）及GDIM（世界其他地区）的数据。粗线表示区域中位数，灰线表示单个国家的数值。

图5 按出生队列划分的平均向上教育差距（基于母亲教育水平）



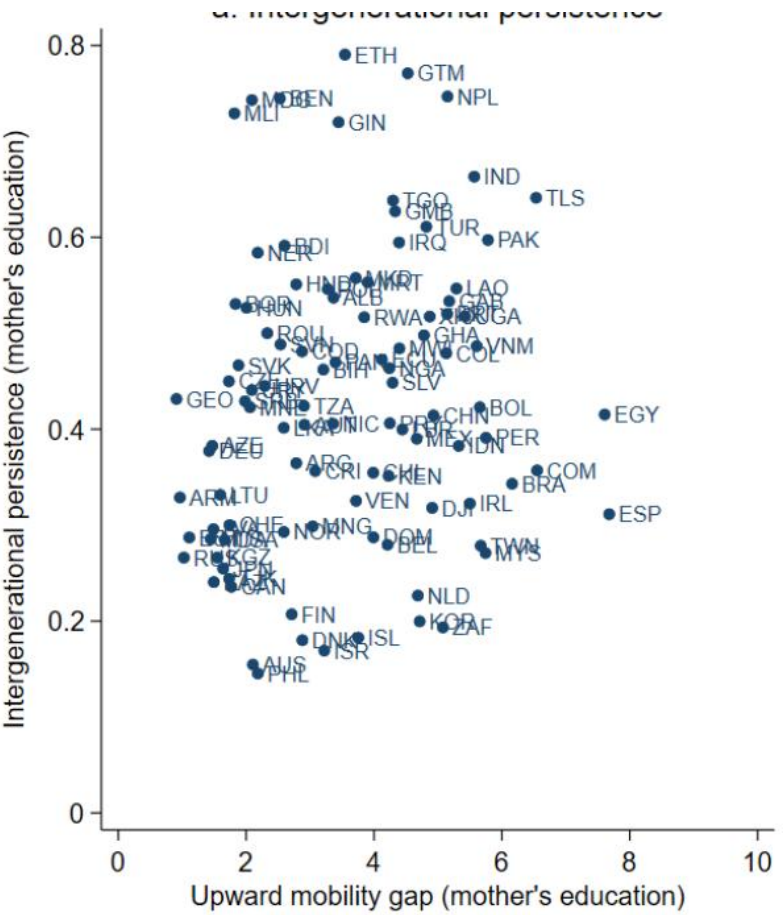
注：该图基于“转型生活调查”（欧洲和中亚）及GDIM（世界其他地区）的数据。粗线表示区域中位数，灰线表示单个国家的数值。

图6 按出生队列划分的进入高等教育的平均向上流动性（基于母亲教育水平）



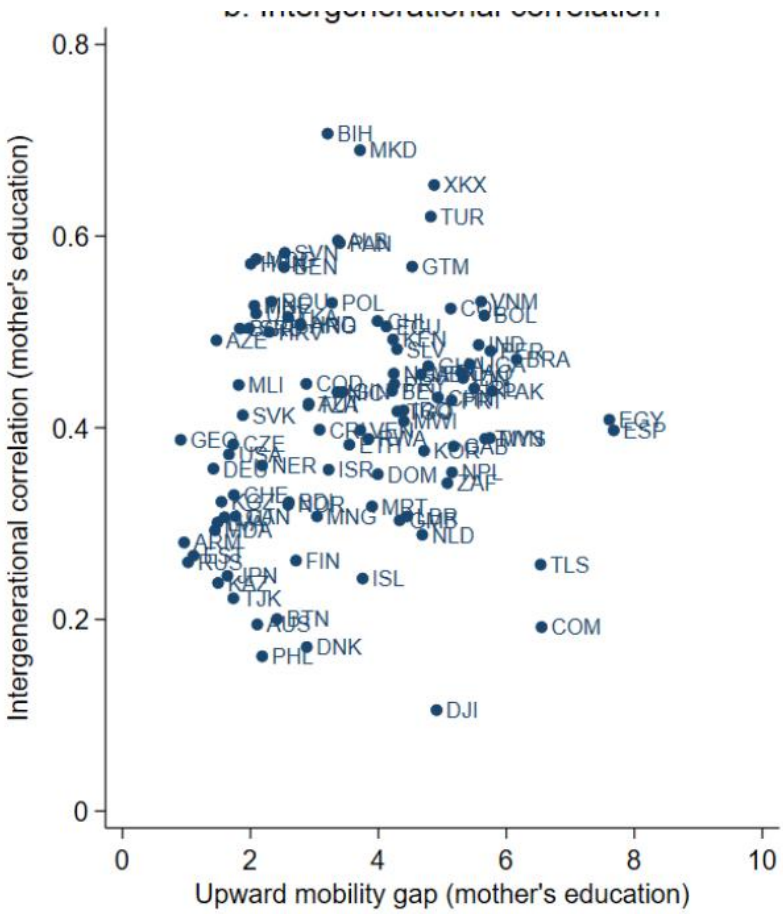
注：该图基于“转型生活调查”（欧洲和中亚）及GDIM（世界其他地区）的数据。粗线表示区域中位数，灰线表示单个国家的数值。

a. 代际持续性



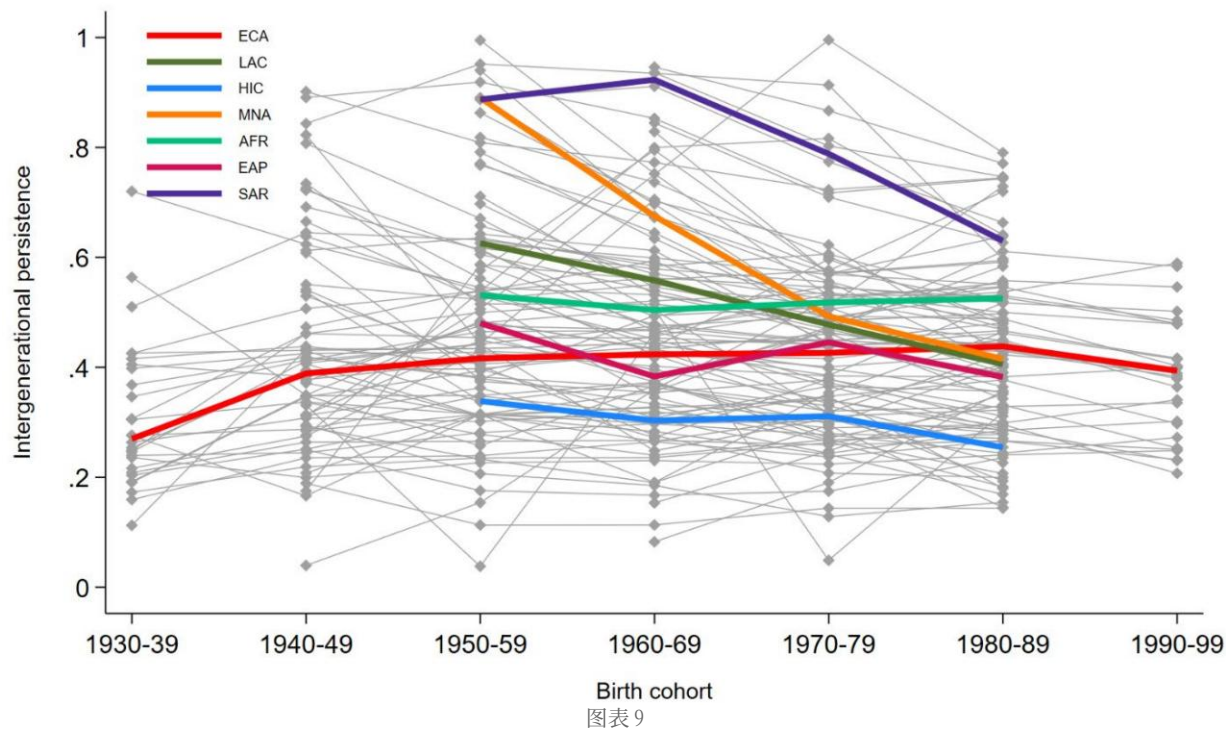
图表 7

b. 代际相关性

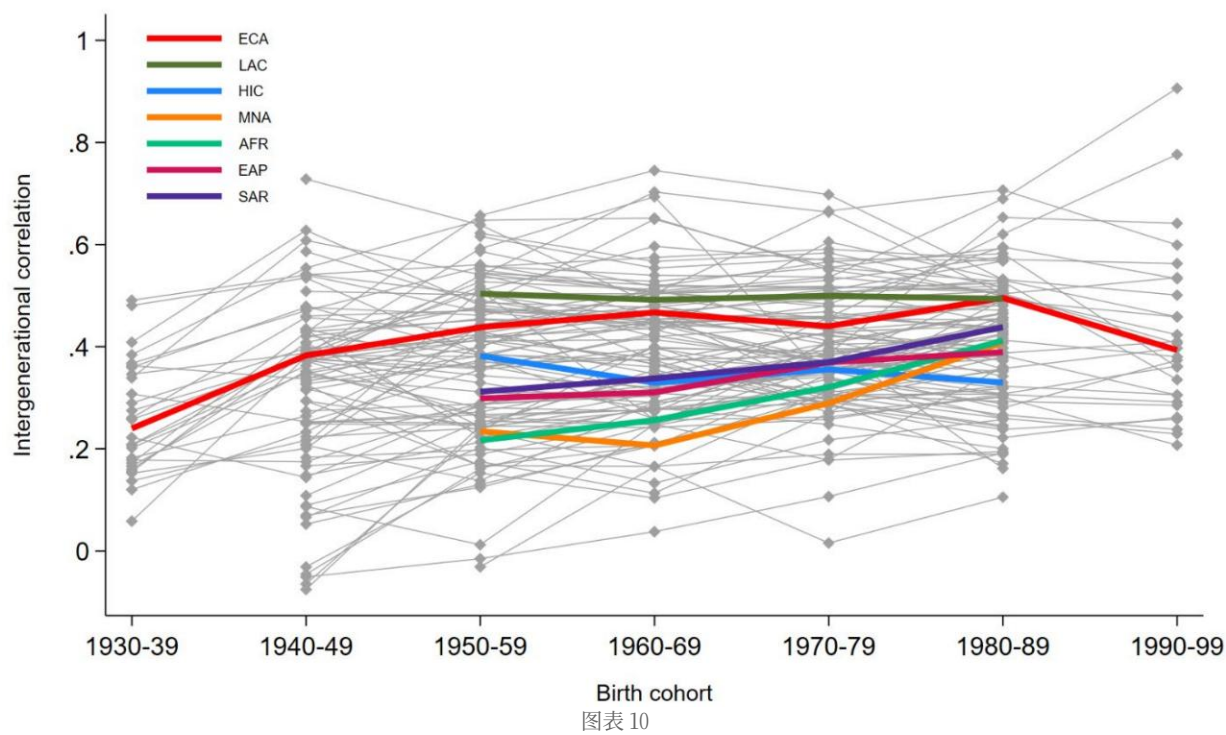


图表 8

注：该图基于“ 转型生活调查 ”（欧洲和中亚）及GDIM（世界其他地区）的数据。



注：该图基于“ 转型生活调查 ”（欧洲与中亚）及GDIM（世界其他地区）的数据。粗线表示区域中位数，灰线表示各国家数值。



注：该图基于“ 转型生活调查 ”（欧洲与中亚）及GDIM（世界其他地区）的数据。粗线表示区域中位数，灰线表示各国家数值。

附录表格与图表

表A.1：按选定年龄组与调查年份划分的LiTS样本中用于分析的非缺失观测值数量。

注：“ 总计 ” 列显示三个选定年龄组中非缺失观测值（总和）的数量。

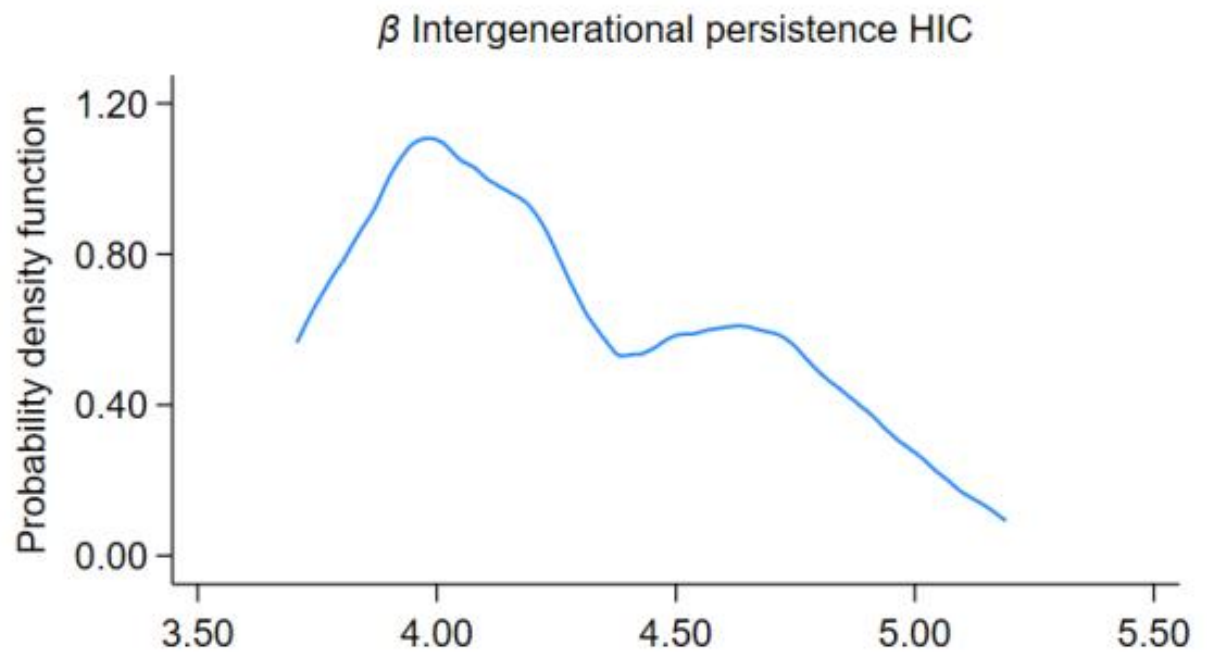
表A2：包含不平等指标的模型完整设定

来源：所有设定均包含国家与年份固定效应。括号内为标准误，按国家层面聚类。 *** 表示在1%水平上显著， ** 表示在5%水平上显著， * 表示在10%水平上显著。

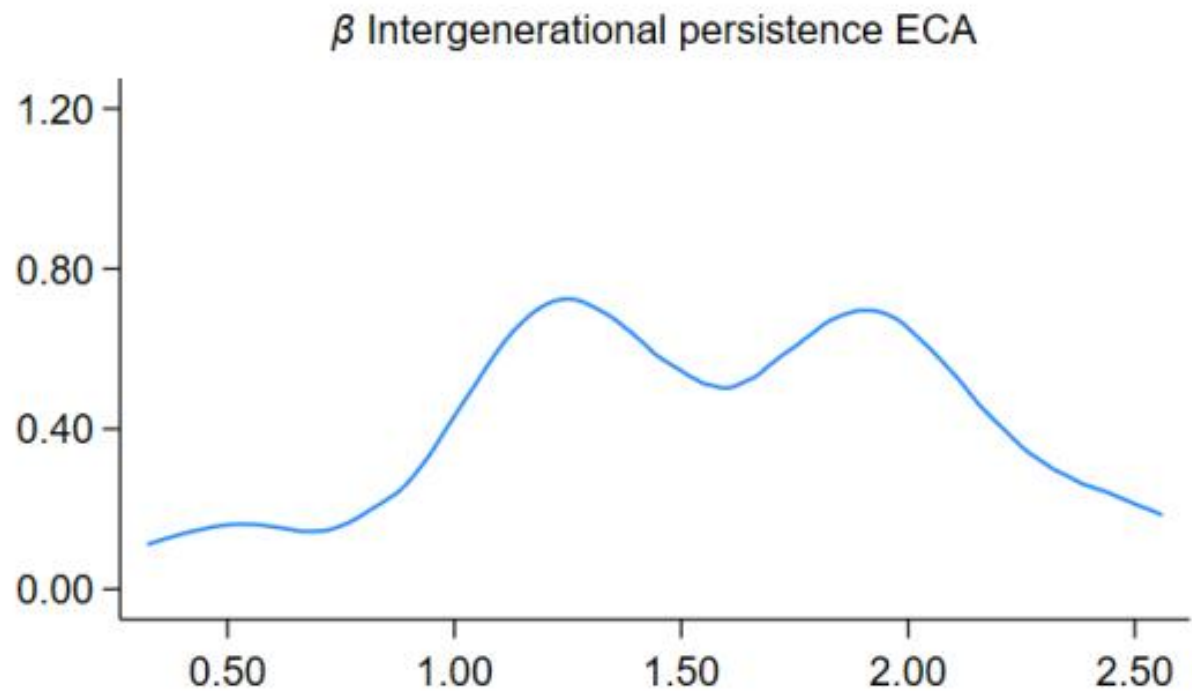
表A3：代际流动各项指标对人均GDP的脉冲响应动态效应

注：标准误采用小样本自由度调整计算。 *** 表示在1%水平上显著， ** 表示在5%水平上显著， * 表示在10%水平上显著。

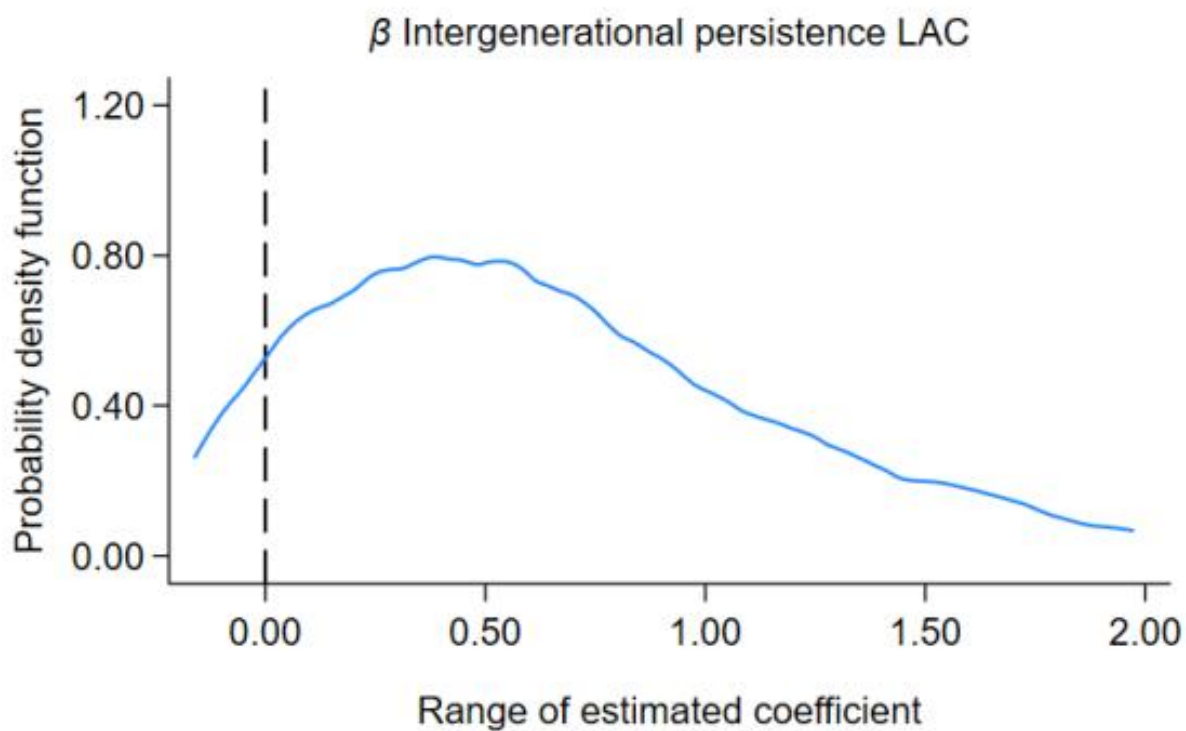
a. 代际持续性



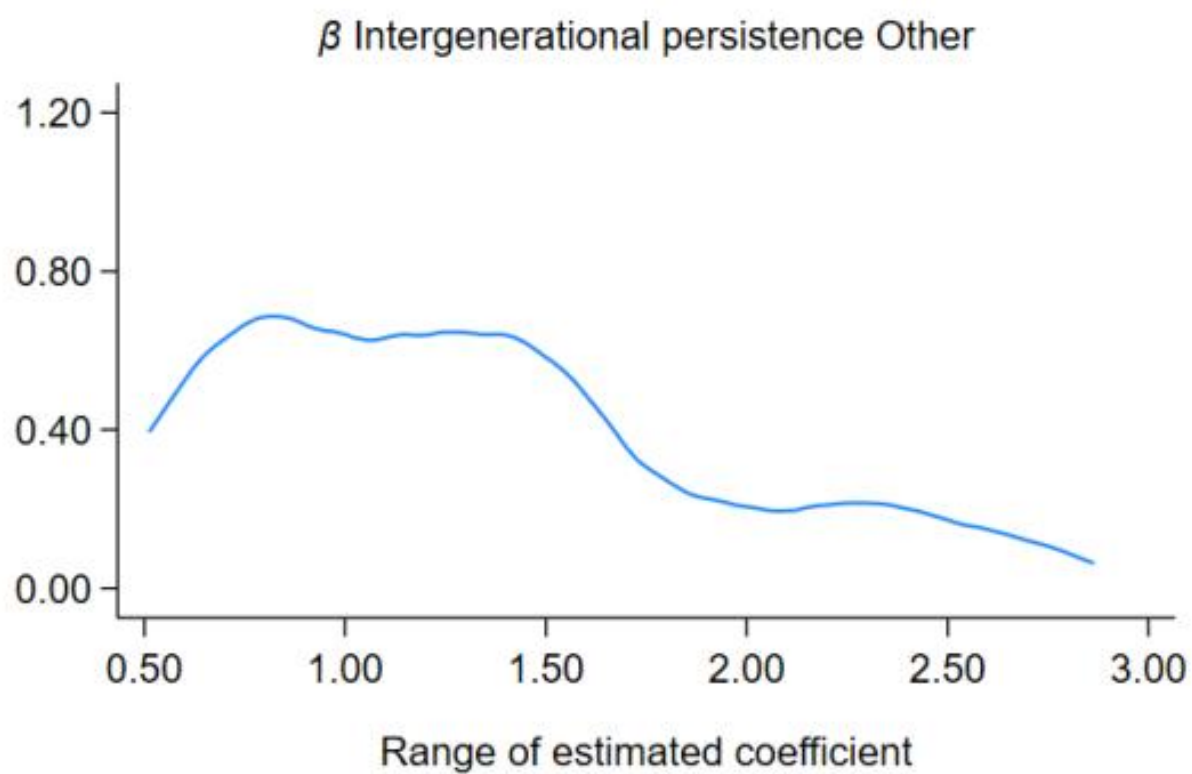
图表 11



图表 12

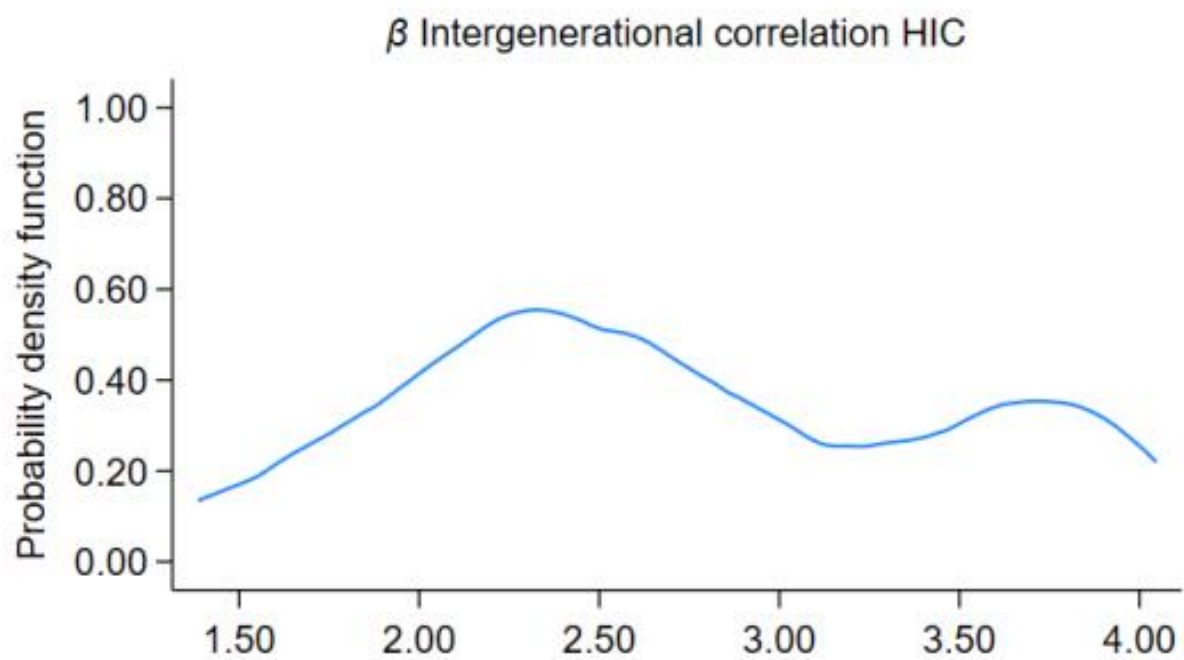


图表 13

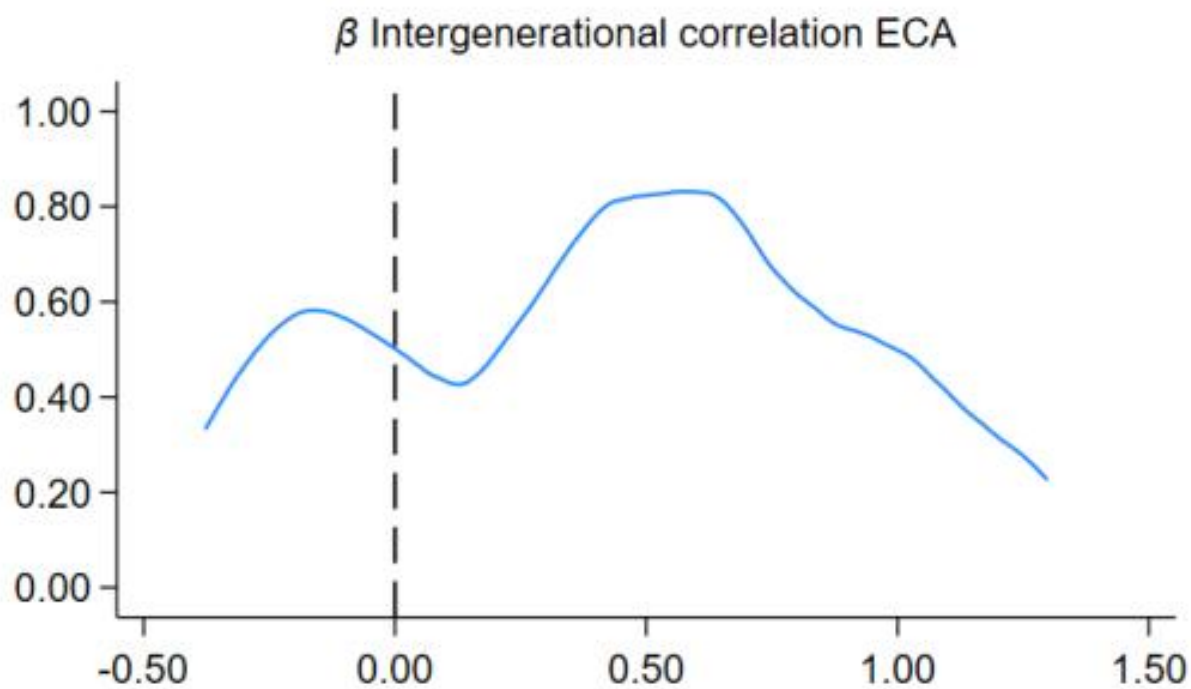


图表 14

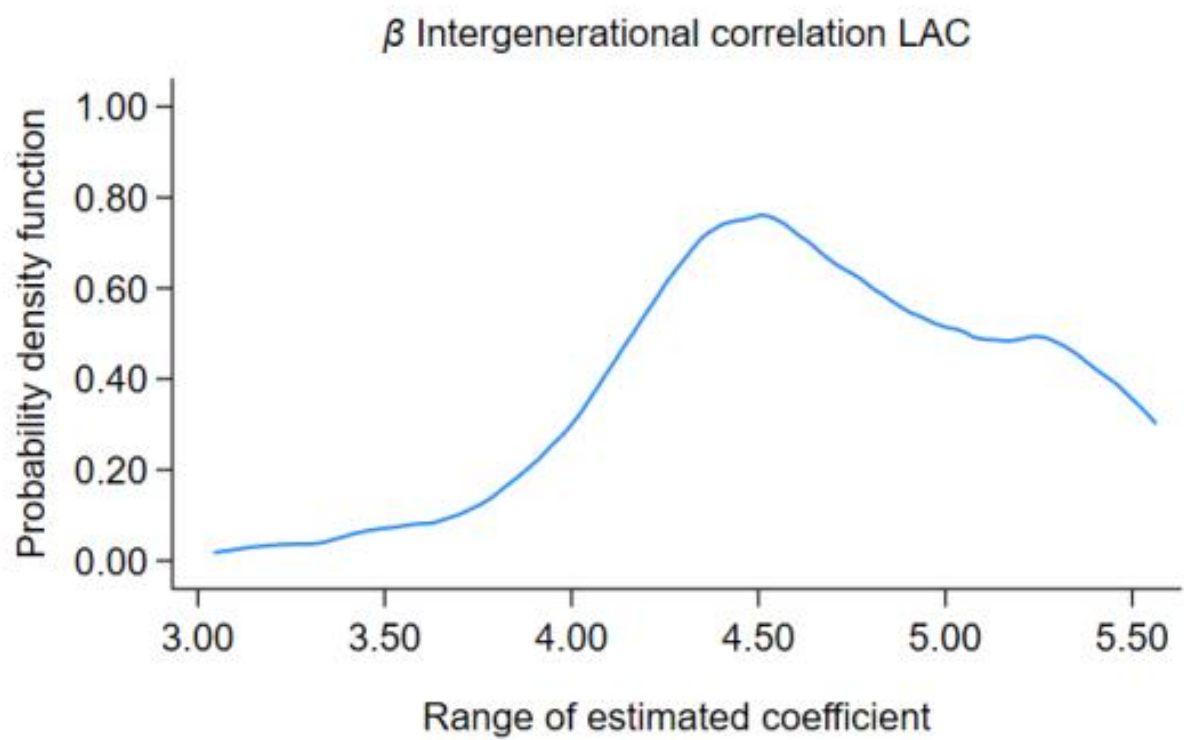
b. 代际相关性



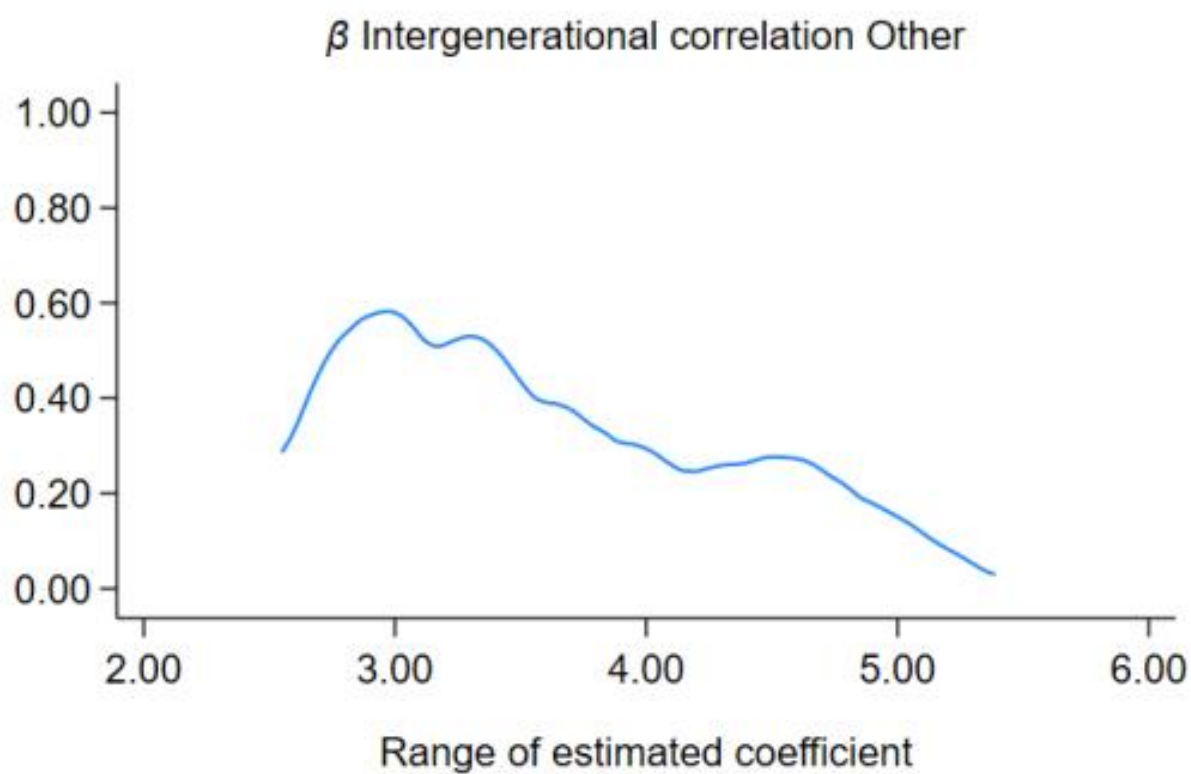
图表 15



图表 16

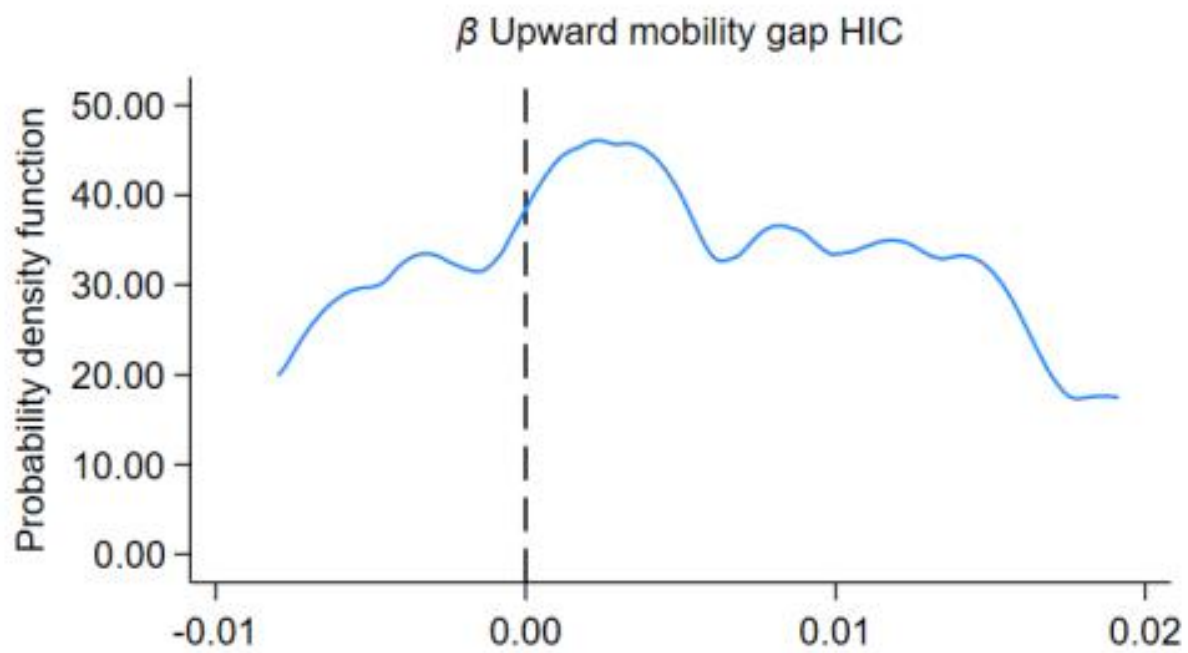


图表 17

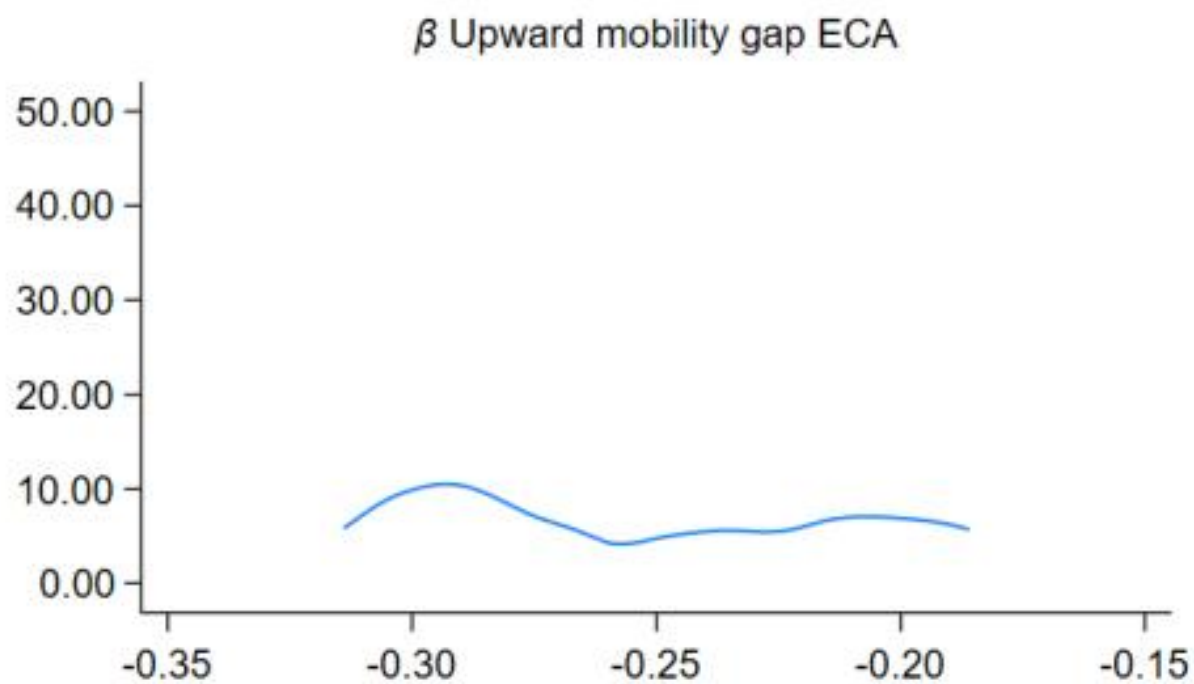


图表 18

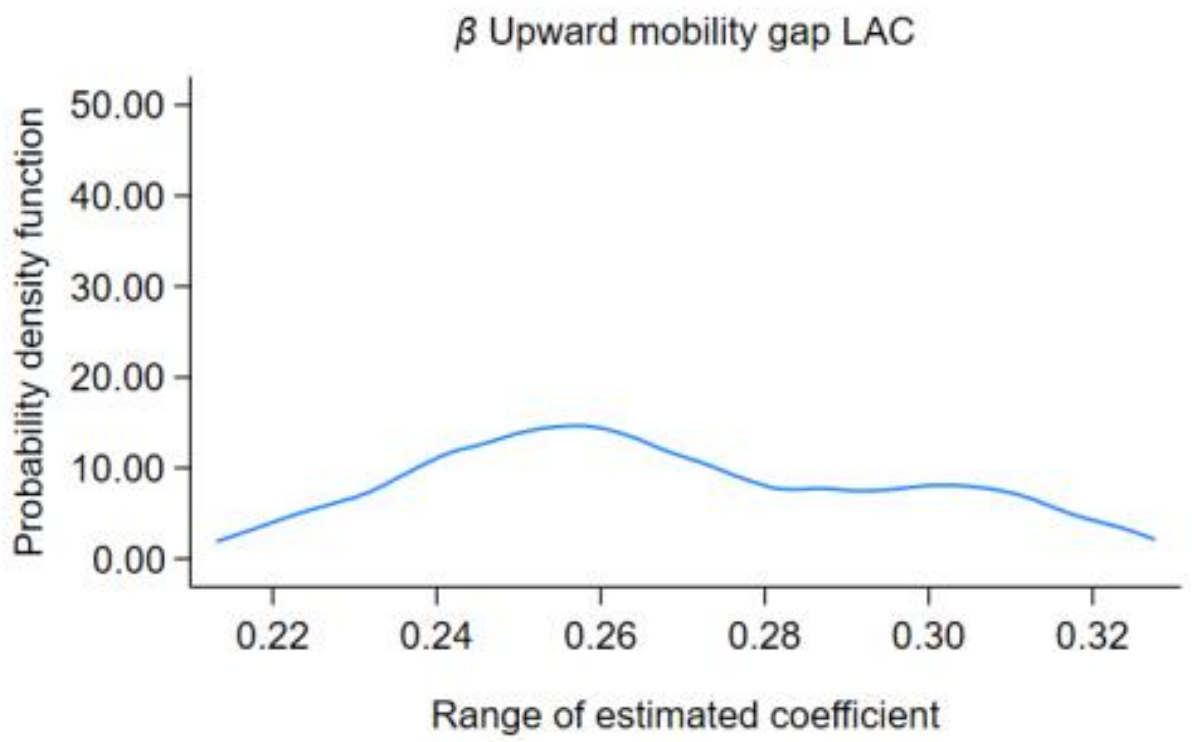
c. 向上流动差距



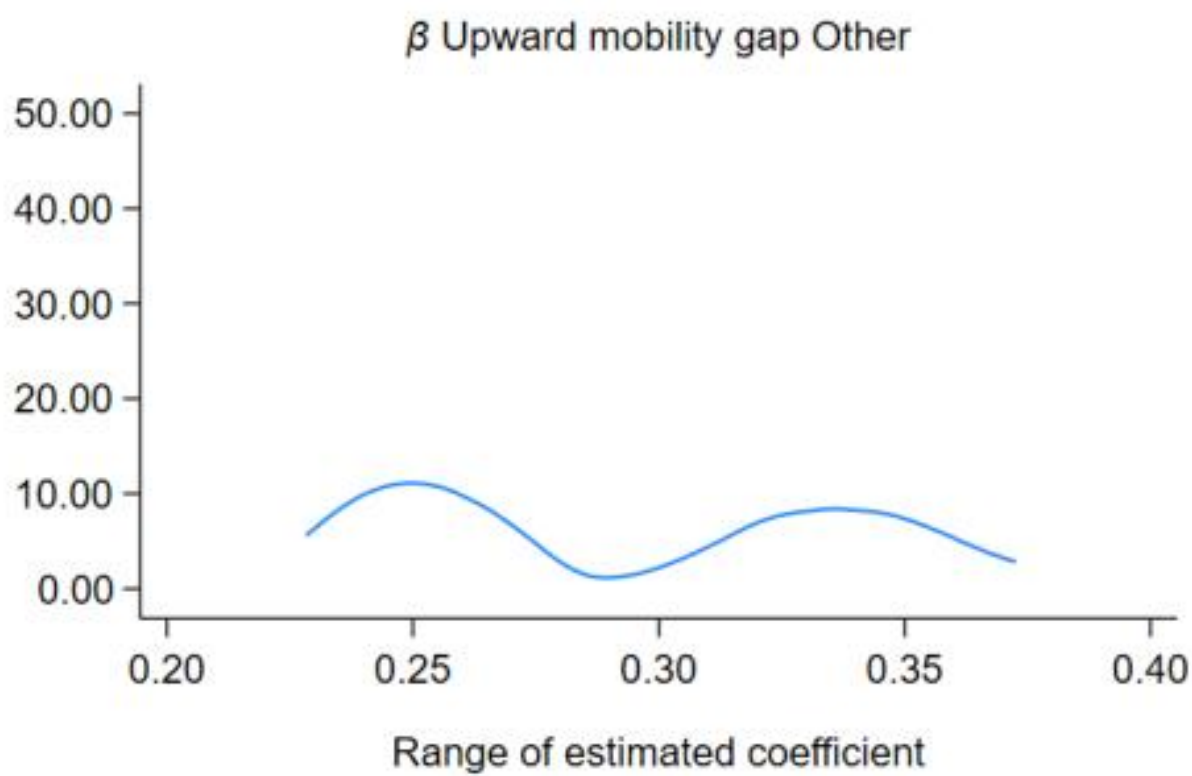
图表 19



图表 20

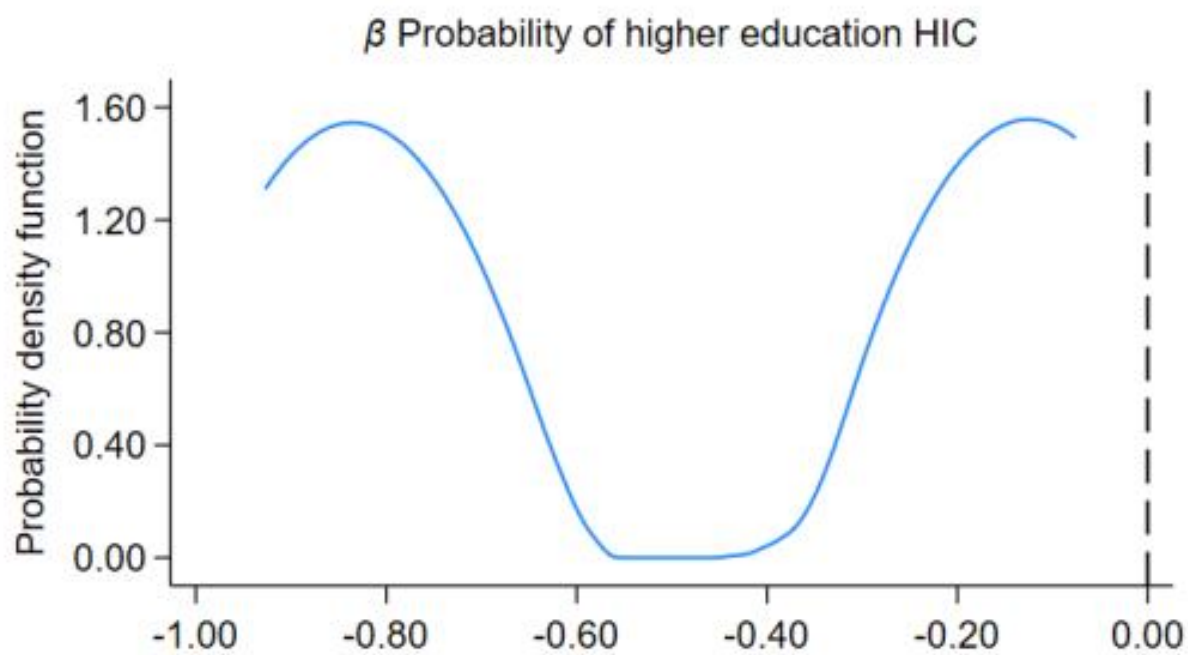


图表 21

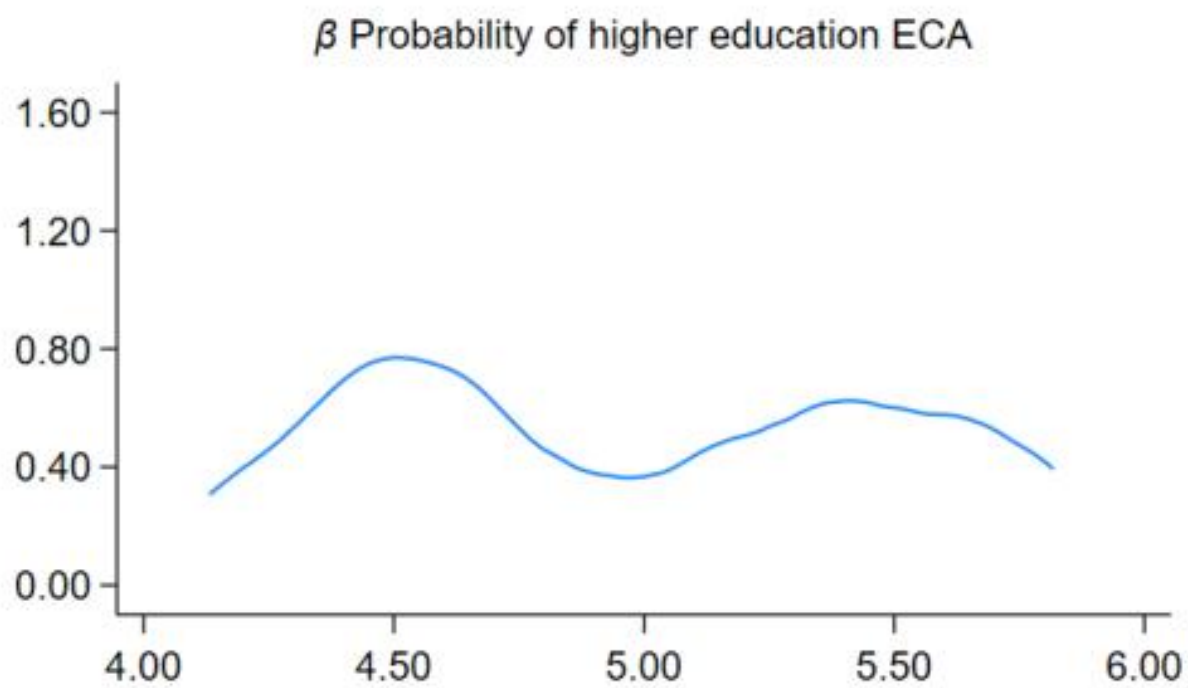


图表 22

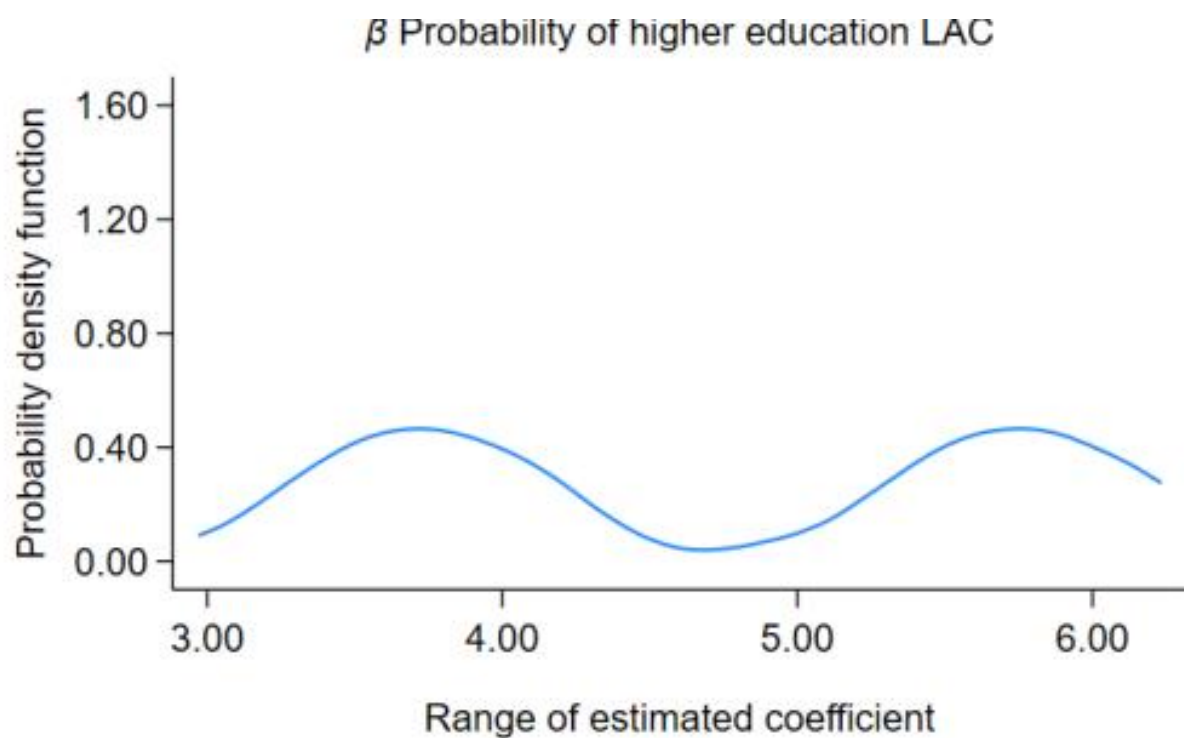
d. 高等教育中的向上流动



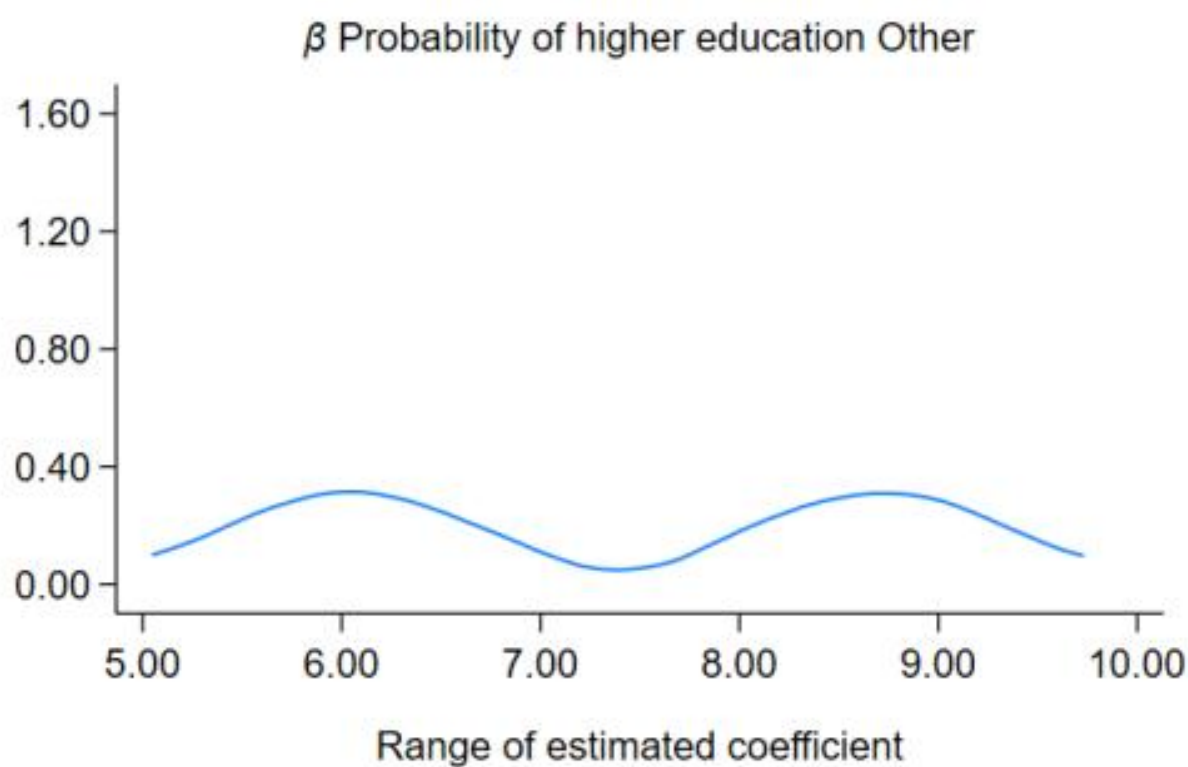
图表 23



图表 24



图表 25

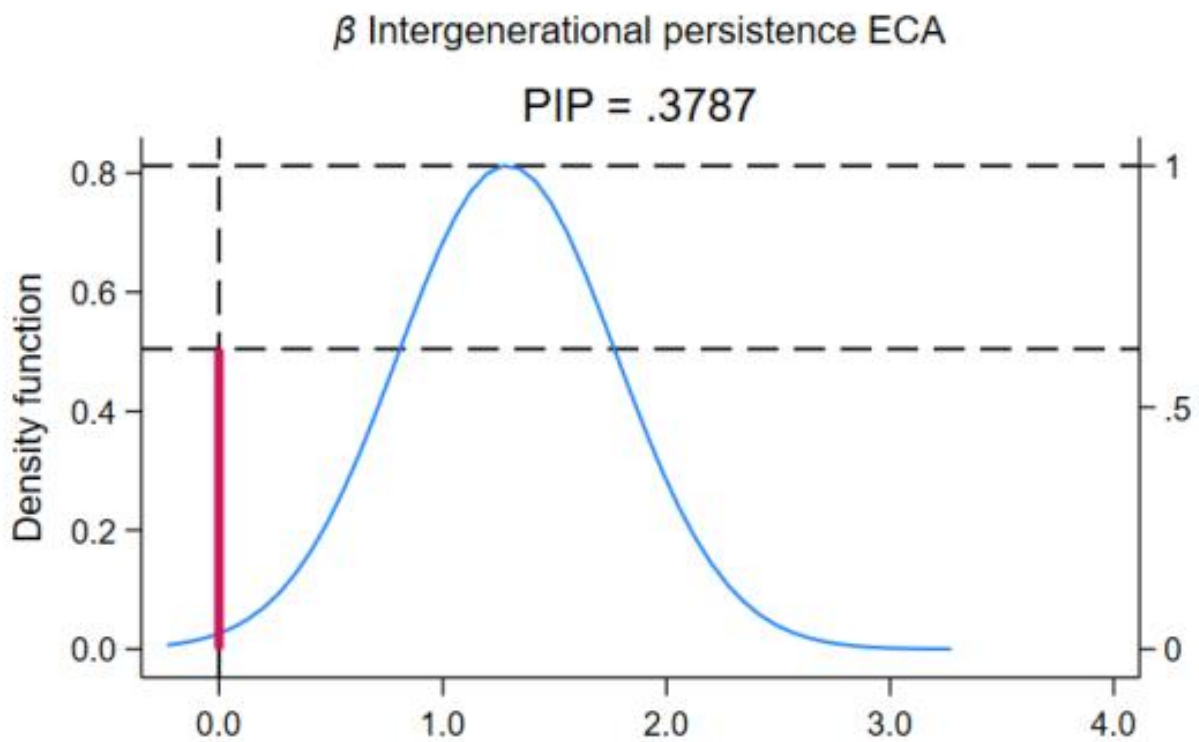


图表 26

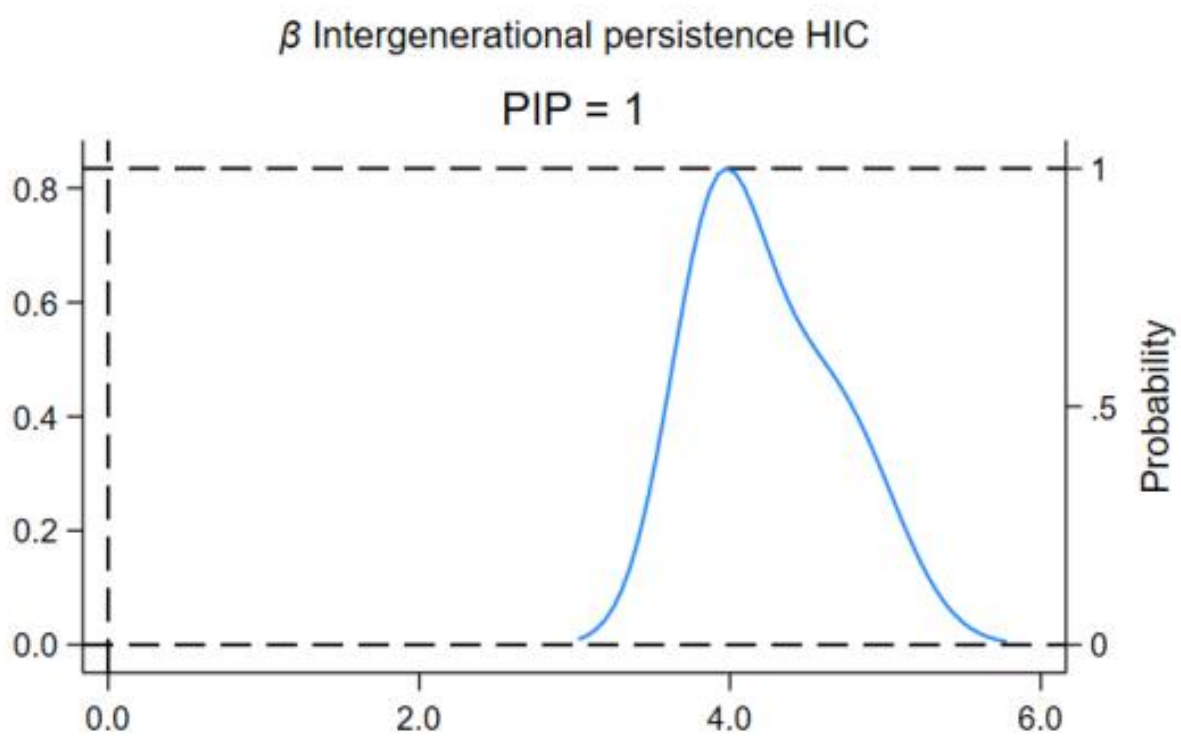
注：该图展示了Young与Holsteen（2017）提出的模型不确定性分析中，四个区域各自估计系数的分布。该分布源自对等式(7)的255种可能设定（涵盖所有控制变量组合）的估计结果。

图A.2 贝叶斯模型平均分析中估计系数的后验密度图

a. 代际持续性



图表 27



图表 28

b. 代际相关性

c. 向上流动差距

d. 高等教育中的向上流动

注：该图展示了四个流动指数在贝叶斯模型平均线性回归中的后验密度。